

VOLUMEN II

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDADES DE MATAZANO, EL ZAPOTILLO, SARTENEJAS, ZAMORANO Y EXTENSIÓN A LA SUIZA

**VOLUMEN II: MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LA COMUNIDADES DE MATASANOS, EL ZAPOTILLO, SARTENEJAS,
ZAMORANO Y EXTENSIÓN A LA SUIZA**

1.- INTRODUCCIÓN	3
1.1. Situación geográfica.	4
1.2. Contexto climático	5
1.3. Contexto socio-económico.	7
1.4. Contexto geológico.	9
1.5. Contexto hidrológico e hidrogeológico.	10
1.6. Infraestructura hidráulica existente en las comunidades de actuación.	11
2.- DEMANDA DE AGUA ACTUAL Y FUTURA DE LAS POBLACIONES DE LAS COMUNIDADES	14
3.- OBRAS REALIZADAS	21
3.1. Justificación	21
3.2. Rehabilitación del pozo de El Zapotillo (P-021): limpieza y aforo	23
3.3. Levantamientos topográficos	29
3.4. Equipamiento e instalación eléctrica del pozo de El Zapotillo	34
3.5. Diseño del tanque	37
3.6. Construcción del tanque	39
3.7. Redes de distribución	42
3.8. Inaguración	48
4.- CONCLUSIONES	49
5.- RECOMENDACIONES	51
6.- AGRADECIMIENTOS	54

1.- INTRODUCCIÓN

El proyecto ***Mejora del abastecimiento de agua potable para las comunidades de Matazano, El Zapotillo, Sartenejas, El Zamorano y extensión a La Suiza*** se ha realizado dentro del convenio de cooperación entre las ONG's Geólogos del Mundo (España) y ASIDE¹ (Honduras), con fondos de la Fundación Nando Peretti (Italia). Este proyecto ha participado además con aportación económico-técnica de la institución SANAA-PRRACAGUA² (Honduras-UE) y aporte de financiación y mano de obra de las comunidades beneficiarias.

La identificación de este proyecto tuvo lugar durante una reunión mantenida en Sartenejas entre ASIDE-Geólogos del Mundo y gran parte de los líderes de las comunidades del Valle de Jamastrán. A través de esta reunión se obtuvo conciencia del desabastecimiento de agua potable que existe en la zona. Las cuatro comunidades principales (Matazano, El Zapotillo, Sartenejas y El Zamorano) comparten el mismo sistema de abastecimiento que consiste en un acueducto que transporta agua por gravedad desde la Quebrada de El Águila. Este sistema fue instalado por el SANAA hace alrededor de 30 años y fue dañado y parcialmente reparado tras el Huracán Mitch (1998). Actualmente el caudal y las condiciones de este sistema son insuficientes para abastecer a las cuatro comunidades, en mayor medida para las dos comunidades (Sartenejas y El Zamorano) que se encuentran al final de la conducción. Estos problemas se agravan durante el verano, cuando el consumo de agua es mayor y menor su disponibilidad. Otra comunidad cercana a la localidad de Sartenejas, La Suiza, no dispone hasta el momento de sistema eléctrico ni de agua potable, por lo que se abastece de las aguas de los ríos Hato y S. Francisco y de pequeños pozos de perforación manual.

Este proyecto consiste en la mejora del sistema existente e incluye:

- Estudio hidrogeológico de la zona;
- Rehabilitación, aforo y equipamiento del pozo P-021;
- Instalación eléctrica del pozo P-021;
- Construcción de un tanque de unos 20.000 Galones (alrededor de 75.000 litros);
- Conexión entre el pozo y el tanque mediante una conducción de PVC;
- Conexión del tanque al sistema de El Águila mediante una conducción de PVC;
- Extensión del sistema de El Águila a la aldea de La Suiza mediante una conducción de PVC.

El proyecto comenzó en Junio de 2005 y tuvo una duración de 6 meses. Fue realizado por Miren Errandonea (Hidrogeóloga), Diego Vázquez-Prada (Voluntario Geólogo) y Pedro Rodríguez (Promotor local, especializado en

PT¹ Asociación de Investigación para el Desarrollo.

² Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados - Plan Regional de Reconstrucción de América Central, división AGUA y .SANEAMIENTO.

aguas), y coordinado por Juan Francisco García (Jefe de Proyectos de Honduras de Geólogos del Mundo).

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La República de Honduras se sitúa en Centroamérica y, desde el punto de vista geográfico, es parte central del istmo de América Central, que se extiende desde el istmo de Tehuantepec, en México, hasta el río Atrato de la república de Panamá. En función de coordenadas geográficas se localiza entre:

- Latitud Norte: 12° 58' (tomando como extremo la desembocadura del río Negro, en el Golfo de Fonseca) y 16° 2' (tomando como extremo Punta Castilla)
- Longitud Occidental: 83° 10' (extremo oriental de Gracias a Dios) y 89° 92' (Cerro Montecristo).

Limita al Norte con el mar del Caribe (litoral de 880 Km.), al Sur con El Salvador y océano Pacífico (litoral de 153 Km.), al Este con Nicaragua, y al Oeste con Guatemala y El Salvador. La superficie total del país es 112.090 km², con un 25 por ciento de superficie cultivable (15 por ciento con buenas posibilidades y un 10 por ciento que necesita de técnicas de conservación de suelos) y un 75 por ciento de las tierras de vocación forestal.

Más del 75% del territorio presenta pendientes mayores del 25%, lo que da idea del carácter montañoso del país.

El ámbito de actuación del proyecto incluye las comunidades siguientes: El Zamorano, El Zapotillo, Sartenejas, El Matazano y La Suiza, situadas en el Valle de Jamastrán, Municipio de Danlí, Departamento de El Paraíso, en la parte centro oriental de Honduras (Ver Fig. 1.1.1).

Se trata de un valle de morfología cuadrangular limitado al Sur-Este por la Cordillera de Dipilto, al Nor-Oeste por la Montaña La Batea, al Sur-Oeste por el Cerro de Ceilán y se abre al Nor-Este a través del sistema de fallas de Guayape, por donde circula el río Guayambre.

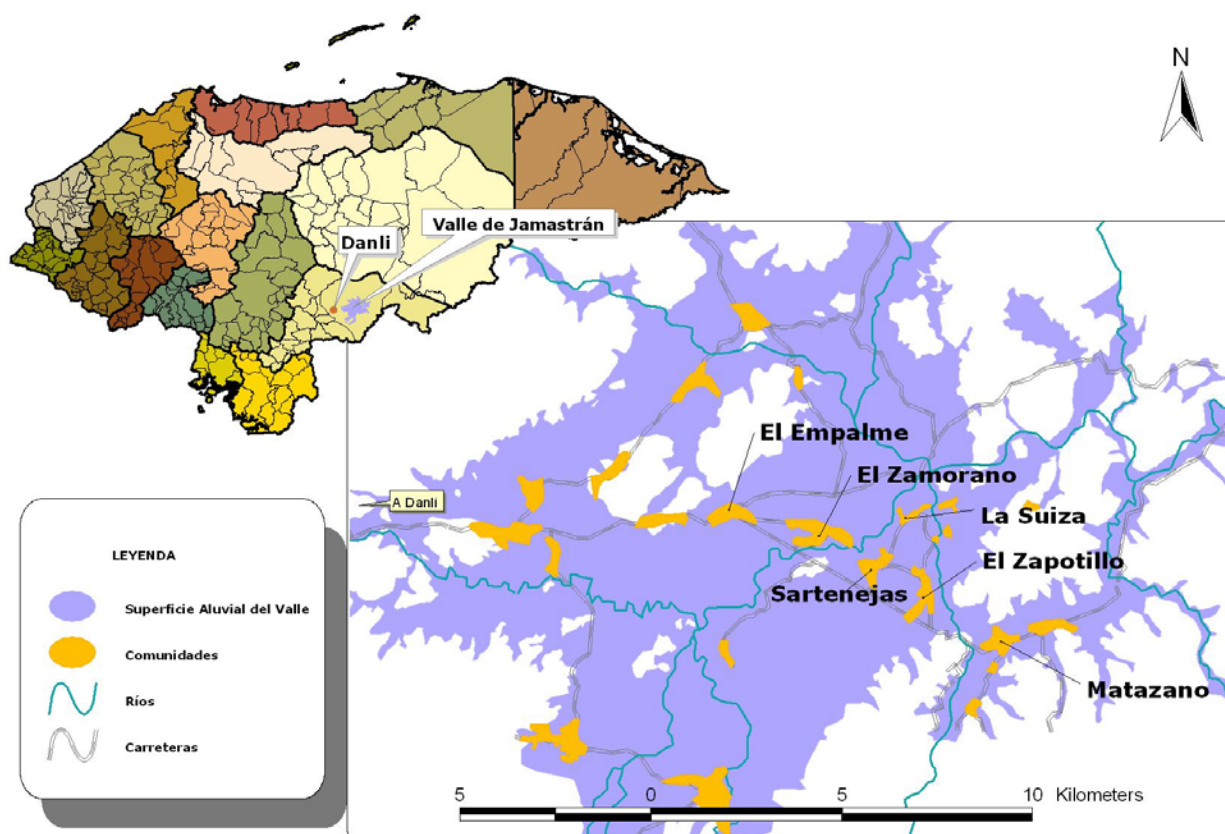


Figura.- 1.1.1. Situación de las comunidades dentro del Valle de Jamastrán en Honduras.

1.2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA

En Honduras no se dan las características típicas de las 4 estaciones del año, presentes en las latitudes medias. El clima de Honduras es variable y está determinado por su ubicación geográfica con tres zonas: cálida, templada y fría, que se delimitan en función de la altitud. Debido a su localización geográfica, matizada en el apartado anterior, se presentan tan sólo 2 estaciones: La seca y la lluviosa.

La existencia de factores geográficos modifican los vientos alisios que atraviesan el istmo centroamericano. De ello resultan cambios sustanciales del clima tropical lluvioso, del área del Litoral Atlántico de Honduras. Esto es lo que hace que localmente se produzcan variaciones, dando como resultado la diferenciación de 11 sub-climas dentro del País. Debido a la posición geográfica que ocupan los países de América Central, estos se ven expuestos frecuentemente a fenómenos naturales climatológicos como tormentas y huracanes. Tienen su origen en la zona atlántica, asociados a sistemas de bajas presiones del área de dominio de la zona de convergencia de los vientos alisios.

El litoral del Caribe recibe una precipitación media anual cercana a los 2.600 mm, siendo los meses mas lluviosos octubre y noviembre y los mas secos entre marzo y mayo; la humedad relativa promedio es del 82%. La

precipitación disminuye en las tierras altas del interior, con valores cercanos a 1.000 mm/año en las proximidades de la ciudad capital.

En el litoral Pacífico, se observan períodos de alta precipitación, uno en junio y otro en septiembre. La precipitación media anual es de alrededor de 1.600 mm y la humedad relativa del 66%. Las precipitaciones medias oscilan entre 1.000 y 1.800 mm/año y la humedad relativa entre el 70% y 76%.

Las temperaturas están determinadas por la elevación. Las tierras bajas, debajo de los 500 m.s.n.m, tienen una temperatura media anual de 24°C; en las zonas con elevaciones entre 500 y 2.000 m.s.n.m, la temperatura media varía entre 16°C y 24°C; y las tierras por encima de los 2.000 m.s.n.m tienen una temperatura media anual de 15°C o menos.

La zona Oriental (Región Sur de Gracias a Dios, Región Nororiental de El Paraíso y Olancho) tiene un clima de Sabana Tropical, esta zona se caracteriza por tener dos estaciones; una seca entre diciembre y abril, con febrero siendo el mes más seco con un promedio de 19 mm. La estación lluviosa se presenta desde mayo a noviembre y tiene un promedio mensual máximo en septiembre de 211 mm. La precipitación anual es de 1.200 mm, con 153 días con lluvia y una humedad relativa de 74 %. La temperatura media anual de 25 °C, con una máxima de 33,2 °C y una mínima de 18,6°C. El mes más caluroso es abril con 27 °C como promedio, y enero el mes más fresco con 23°C (Servicio Meteorológico Nacional de Honduras).

Algunos estudios muestran que, en Honduras, de las tendencias en los parámetros meteorológicos que se han mencionado se pueden deducir que el país está experimentando un calentamiento, con excepción de la costa caribeña oriental donde hay una ligera disminución de la temperatura asociada con un ligero incremento de la precipitación, identificando las regiones norte intra montano, centro sur y sur como aquellas zonas que son mas sensibles a la presencia de fenómenos un potencial cambio climático.

La zona de estudio se ubica en la región del Paraíso. La estación lluviosa en el Departamento se localiza entre los meses de mayo a octubre, y presenta un clima templado-cálido.

El clima del Valle de Jamastrán es Lluvioso de Altura en sus cuencas altas y Poco Lluvioso con Invierno Seco en el propio valle (según datos del Consorcio TAHAL-GEOCONSULT, 2003).

La precipitación media anual en el valle es superior a los 1.000 mm, y la temperatura media cercana a los 24°C.

1.3. CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO

El país se divide políticamente en 18 departamentos: Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro.

A continuación se exponen algunos **datos básicos** del país, extraídos del Atlas de Honduras (CIAT-SIG, 2002) y del estudio de Pérez Monforte, S. (2003):

El total de Municipios es de 298, con 3.740 aldeas y 19.937 caseríos.

La población total asciende a 5,9 millones de habitantes.

La tasa de natalidad estimada es de 32,62 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes en 1.997 y la tasa de mortalidad de 5,66.

En 1998 Honduras tenía una densidad de población de 54,8 habitantes por kilómetro cuadrado, que la sitúa entre los nueve países más densamente poblados de América Latina.

Predomina la población rural sobre la urbana, aunque en los últimos años se está experimentando un rápido proceso de urbanización.

El órgano responsable de la gestión de cada municipio, es la Municipalidad. La gestión del agua corre a cargo de un organismo gubernamental, pero no dependiente de la Municipalidad, que es el SANAA.

En las aldeas, que es el marco principal en el que se ha desarrollado este trabajo, el órgano de gobierno es el Patronato Municipal. En cambio, quien gestiona todo lo referente a las aguas es la Junta Administradora de Aguas local, organismo independiente del Patronato que recibe los

El área de salud es administrada por la Región Sanitaria, de la que dependen los municipios, que pueden no pertenecer al mismo departamento.

De la superficie total del país 5,7 millones de Hectáreas (51%) están cubiertas por bosques y 3,4 millones (30%) corresponden a explotaciones agropecuarias. De la tierra bajo uso agropecuario unas 900.000 Ha están bajo cultivo y m'as de 1,5 millones de Ha están destinadas a pastos. Un millón de Ha de uso agropecuario corresponde a tierras de descanso, bosques secundarios y bosques primarios dentro de fincas agropecuarias.

En 1997 el Producto Interior Bruto (PIB) fue de 4.700 millones de \$EE.UU., con una contribución del sector agrícola del 23%. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) cuantificó en 1997 que la población hondureña en condiciones de pobreza era del 67%, y de extrema pobreza o indigencia del 32%. En las áreas rurales dicho nivel de indigencia era del 35%. Esta situación de pobreza se traslada a los centros urbanos con la migración de la población rural a las ciudades, contribuyendo a agravar los problemas.

En el valle de Jamastrán hay 100 núcleos habitados entre comunidades y haciendas, en las que viven 24.670 personas según el Atlas de Honduras (CIAT-SIG, 2002).

La presencia institucional en la zona es abundante, tanto de instituciones públicas (La Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, el Instituto Nacional Agrario, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal COHDEFOR, el Instituto Hondureño del Café IHCAFE y el Instituto de Formación Profesional INFOP) como de ONGs (Movimundo, Acción Contra el Hambre, Agua Pura para el Mundo, Auxilio Mundial, Visión Mundial, Plan en Honduras, ICADE...).

La actividad económica es eminentemente agrícola, llamado antiguamente como el *Granero de Centroamérica*, el Valle de Jamastrán centra su producción en el grano básico y el tabaco. Muchos de los agricultores no producen a gran escala sino que desarrollan una agricultura de subsistencia familiar. Actualmente muchos campos se encuentran en abandono. Parte del terreno está dedicado a la ganadería. En el municipio las principales industrias consisten en beneficios de café, fabricación de puros de tabaco e industrias madereras.

1.4. CONTEXTO GEOLÓGICO

La depresión de Jamastrán es de origen tectónico, relacionado con los movimientos producidos por el Sistema de Fallas de Guayape (SFG). Esta gran estructura geológica, que se extiende hasta la costa Atlántica, se encuentra como límite Sur-Este del valle. Los materiales más significativos del valle son los aluviales cuaternarios que recubren gran parte del mismo y que pueden alcanzar un espesor de más de 150 metros. Los resaltes del interior del valle son debidos principalmente a los conglomerados y arcillas rojas cretácicas de la Formación Valle de Ángeles y en la zona SE del Valle por las intrusiones graníticas terciarias relacionadas con el SFG.

Los materiales mesozoicos pizarrosos y arenosos del Grupo Honduras forman todos los relieves que limitan el valle a excepción del SO que está formado por materiales volcánicos Terciario-Cuaternarios.

Alrededor de las comunidades de actuación los materiales dominantes son los depósitos aluviales de terraza formados por gravas y arenas y en menor medida los depósitos aluviales recientes de los ríos Hato y San Francisco (ver figura 1.4.1). Cabe destacar también la presencia de un afloramiento de la formación volcánica Padre Miguel, contigua a la carretera principal, en la altura del desvío había Chirinas. La zona aparece bastante fallada, sobre todo cerca de El Zapotillo y El Matazano, debido a la proximidad con el SFG

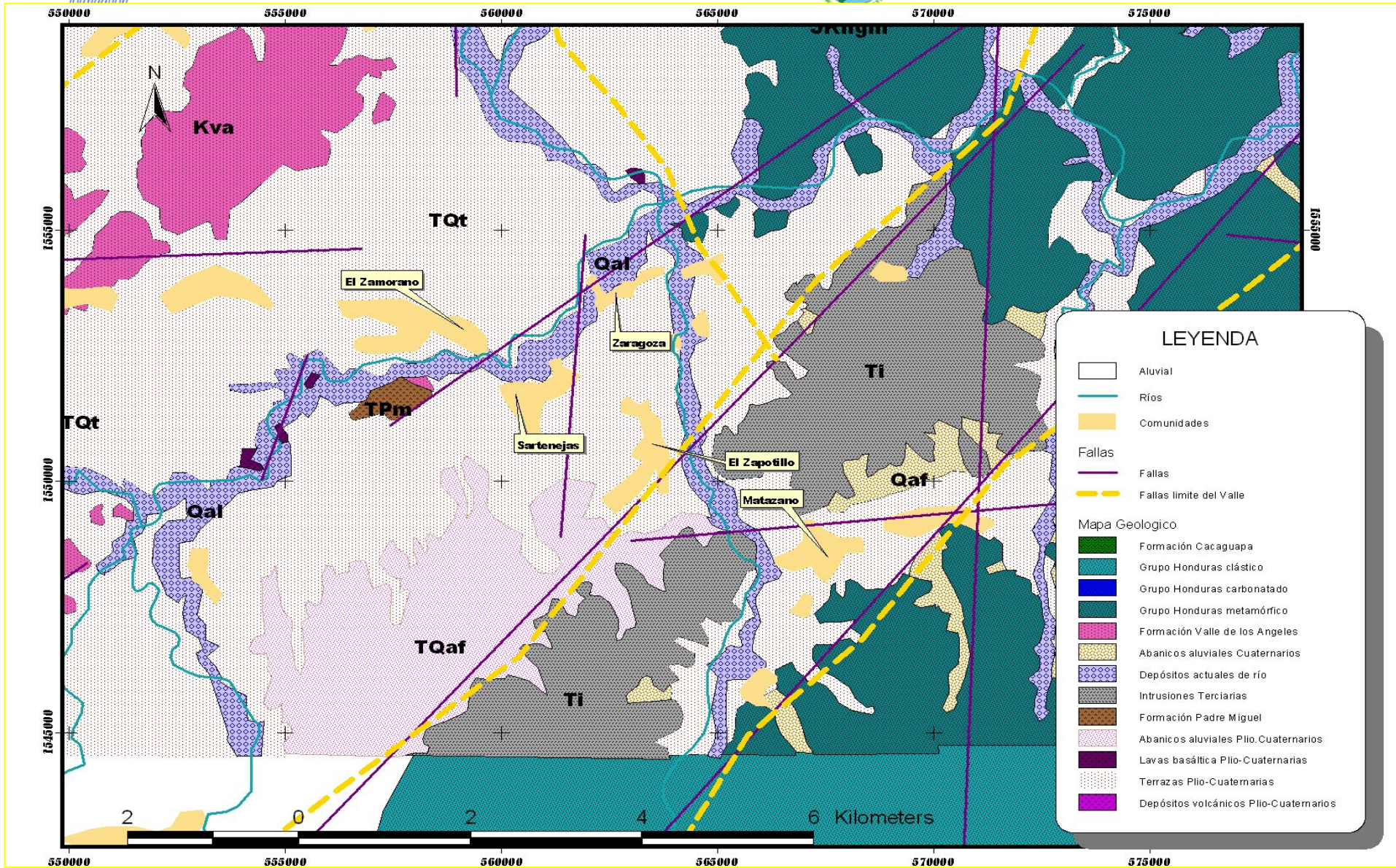


Figura 1.4.1. Mapa geológico y de fallas de las cercanías de las comunidades

1.5. CONTEXTO HIDROLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

El territorio de Honduras se divide en dos vertientes:

- la vertiente Atlántica (82% del país) con 13 cuencas principales de ríos caudalosos, produce el 87 por ciento del escurrimiento superficial, y
- la vertiente Pacífica (18% del país), que con 5 cuencas mayores aporta el 13% restante.

El escurrimiento superficial total se estima en 87 km³/año. Una extensión de 15 655,4 km² (13% del territorio) corresponden a cuencas compartidas con los países vecinos. Un 16% de las aguas superficiales nacionales salen del país hacia Guatemala, EL Salvador y Nicaragua.

No dispone de acuerdos internacionales sobre aguas y ríos limítrofes que regulen su aprovechamiento conjunto.

El potencial de aguas subterráneas no se conoce con precisión pero se estima que son abundantes en las tierras bajas de la zona costera Atlántica, donde los pozos presentan buenos rendimientos. La CEPAL en 1973 estimó un caudal renovable de agua subterránea explotable de 9,09 km³/año, dividido en 8,02 km³/año en la vertiente Atlántica y 1,07 km³/año en la vertiente del Pacífico. En los valles de las tierras altas del interior y en la costa del Pacífico (valles de Choluteca, Tegucigalpa, Comayagua), donde el riego es importante, se producen descensos importantes en los niveles de agua subterránea, comprometiendo su disponibilidad.

Las fuentes de contaminación de recursos hídricos más comunes son los residuos orgánicos (principalmente del café), los plaguicidas en la costa Atlántica y en la zona costera del Golfo de Fonseca, los metales pesados resultantes de la actividad minera y las aguas residuales de las áreas urbanas, que son descargadas sin tratamiento a los cursos hídricos más cercanos.

La Cuenca del Valle de Jamastrán es el área de nacimiento del Río Guayambre que conforma aguas abajo el río Patuca (río más largo y caudaloso de Honduras) que, a su vez, desemboca en el Océano Atlántico. El río Guayambre nace de la conjunción de tres ríos que se unen en el centro del Valle (cerca de la comunidad de La Suiza). El Río Los Almendros (empieza llamándose Vallecillo, luego San Antonio o Abajo y finalmente Los Almendros), con cerca de 54 Km. de longitud, es el más largo de todos ellos; tiene su nacimiento en la montaña de La Batea, al Nor-Oeste de la Cuenca. El Río Hato (que nace con el nombre de Apalí y luego pasa a llamarse Del Hato), nace al Sur-Oeste de la Cuenca, en la Cordillera de Dipilto y tiene unos 48 km. de recorrido. El Río San Francisco nace al sur de la cuenca, en la Cordillera de Dipilto, con un recorrido de unos 35 km.

Otros cursos de agua de la cuenca son el Río Las Laras y las quebradas de El Águila, Honda, Larga y Arriba (ver figura 1.5.1).

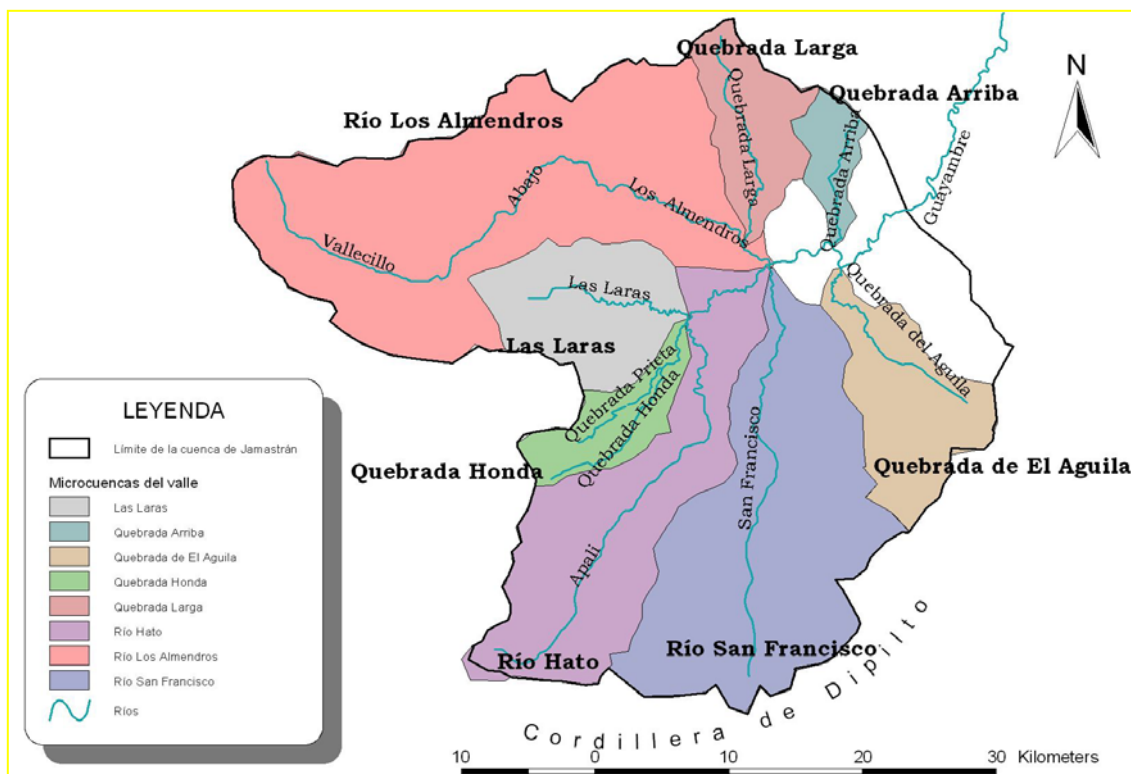


Figura 1.5.1. Microcuencas y principales cursos de agua del Valle de Jamaistrán.

1.6. INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA EXISTENTE EN LAS COMUNIDADES DE ACTUACIÓN

La infraestructura existente antes de la realización del proyecto consistía en los siguientes elementos:

- ACUEDUCTO DE EL AGUILA.

Se compone de una zona de captación situada a varios kilómetros en la Quebrada del mismo nombre, desde la que a través de una tubería, primero de 6" y luego de 4", se transporta el agua hasta el tanque de El Águila, situado en El Matazano y que tiene una capacidad de 80 m³. A partir de este tanque se distribuye el agua a las cuatro comunidades en el siguiente orden: Matazano, El Zapotillo, Sartenejas y El Zamorano. La disminución de diámetro de la conducción a lo largo de su recorrido y la gran cantidad de pegues³ que presenta provoca una importante disminución de la presión impidiendo la llegada del caudal necesario en las dos últimas localidades



Figura 1.6.1. Desarenador de la captación de El Águila

³ Tomas de agua para uso doméstico.

mencionadas, y de manera especial a El Zamorano.

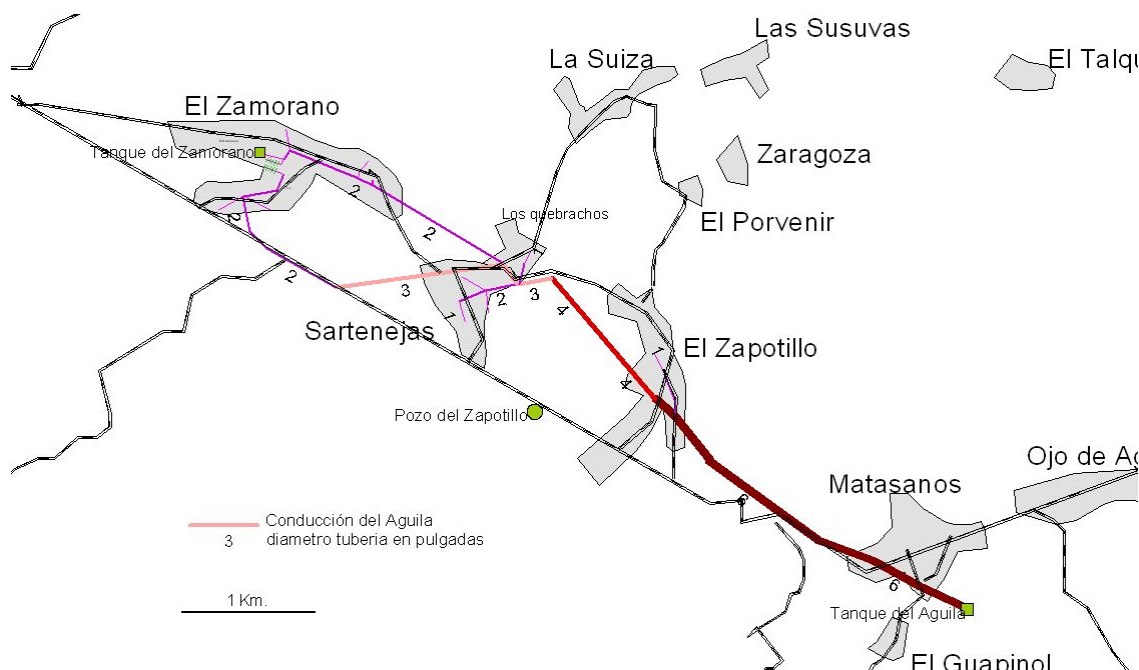


Figura 1.6.1. Esquema del acueducto de El Águila.

- POZOS PERFORADOS CON MAQUINARIA

En la zona de actuación se encuentran 2 pozos perforados por el Programa ALA 86-20 de la Unión Europea.

El primero de ellos se perforó en el año 1993 para la comunidad de El Zamorano, y tiene una profundidad de 36 metros; en la actualidad se encuentra destruido.

El segundo se perforó en 1994 para la comunidad de El Zapotillo, y se encuentra en excelente estado. Su profundidad actual es de 68 metros y en Julio de 2005 se realizó el aforo que dieron un caudal de 100 Gpm (11,88 l/s) durante 24 horas y produjo un descenso de 2,4 metros.

- POZOS DE ELABORACIÓN MANUAL

En la zona de actuación se hallan unos 250 pozos, de los cuales 93 han sido visitados por Geólogos de Mundo. De los pozos inventariados 26 corresponden a pozos perforados, 31 fueron perforados con medios mecánicos simples y 36 excavados manualmente.

Estos últimos fueron perforados por diversos programas de cooperación internacional (MOVIMUNDO-ASIDE, UDR, SANAA-PRRACAGUA).

Durante épocas de desabastecimiento las comunidades utilizan estos pozos para conseguir agua.

- OTRAS CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS

El Programa ALA 86-20 construyó en la Comunidad de El Zamorano, como complemento al pozo, un tanque de unos 80 m³ (ver localización en la

Figura 1.6.1); la comunidad consiguió dos transformadores de 15 Kw. cada uno. Estas infraestructuras están actualmente en desuso.

- EL BANCO DE CLORO

La ONG Acción contra el hambre organizó y construyó un banco de cloro en la comunidad de El Zapotillo. Este estuvo en uso durante algunos años, pero en la actualidad se obtiene el cloro de Tegucigalpa a un precio inferior por lo que ya no se utiliza.

- LA JUNTA DE AGUAS

Tras la finalización del proyecto Acueducto del Águila, el SANAA organizó una Junta de Aguas común a las cuatro comunidades del sistema, que permitiera la gestión y el mantenimiento del acueducto. Actualmente está compuesta por dos miembros de cada comunidad siendo el presidente Marcelino Cáceres (Matazano), el Vicepresidente Raúl Lara (Zamorano), el Tesorero Noel Espinal (El Zapotillo) y la Secretaria Mirna Eloísa Flores (El Zamorano), el fiscal Benito Sánchez (Matazano), el primer Vocal Nora Leticia Castillo (Sartenejas), el segundo Vocal Gustavo Colindres (Zapotillo) y el tercer Vocal Mariano Díaz (Sartenejas) . Existe un solo fontanero disponible para gestionar el servicio (cloración, reparaciones, construcción de nuevos peques...). Cada abonado al sistema paga una cuota fijada en 15 Lempiras/mes; a través de estas aportaciones la Junta de Aguas disponía, al inicio de este proyecto, de 100.000 Lps.

La Junta ha sido capacitada y reforzada a través de distintos proyectos y es elegida cada 2 años.

2. DEMANDA DE AGUA ACTUAL Y FUTURA DE LAS COMUNIDADES

El proyecto descrito afecta a cinco comunidades pertenecientes al municipio de Danlí, dentro del Departamento de El Paraíso, que se sitúa en la zona oriental de Honduras.

La distribución administrativa incluye las siguientes clases:

- Los municipios se dividen en aldeas,
- las aldeas en comunidades y
- las comunidades en caseríos.

Así, las comunidades implicadas (El Zapotillo, Sartenejas, El Zamorano, La Suiza y Matasano) se distribuyen en cuatro aldeas (Sartenejas, El Zamorano, Matasano y El Zapotillo), quedando La Suiza englobada en la aldea de Sartenejas.

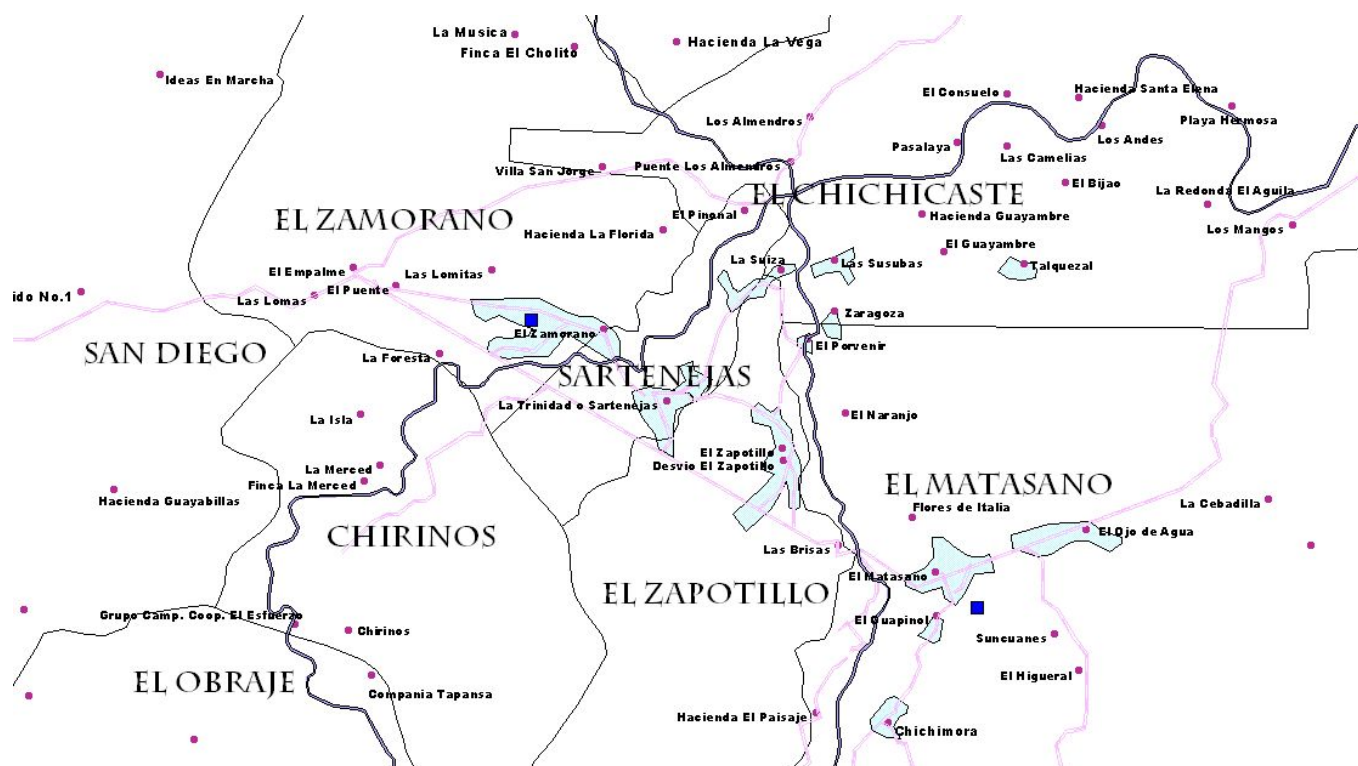


Ilustración 2.1. Localizaciones de las aldeas y caseríos incluidos en el estudio.

No todos los caseríos incluidos en las aldeas se encuentran en el ámbito del proyecto. Ese es el caso de las aldeas de El Zamorano y El Zapotillo, en los que la mayoría de los caseríos quedan fuera del proyecto. (Ver Ilustración 2.1).

Este proyecto supone la mejora del abastecimiento a los caseríos de las aldeas que se describen a continuación:

- Sartenejas: Sartenejas, Desvío Sartenejas y La Suiza¹;
- El Zamorano: El Zamorano.

De manera indirecta se mejora el abastecimiento a las comunidades de El Zapotillo (El Zapotillo, Desvío Zapotillo y Las Brisas) y Matazano, ya que pueden disponer de manera completa del suministro del Sistema de El Águila. Se dispone, en caso de emergencia, de una salida que permite colocar una conducción hacia estas comunidades, por lo que también se las incluye en una de las estimaciones de la demanda futura de agua.

Para realizar los cálculos de la demanda de agua se ha trabajado con datos de distribución poblacional de los años 1.998, 2.001 y 2.004, y se muestran en la tabla 2.1. Los datos de 1.998 pertenecen a la municipalidad, los datos de 2.001 se han encontrado en el informe Tahal-GeoConsult (2.003) y también son los mismos datos que aparecen en la capa de aldeas y caseríos del GIS proporcionado por ESNACIFOR; a excepción de los datos de la aldea de El Zapotillo. Los datos de 2.004 han sido proporcionados por el Centro de Salud de El Zapotillo.

Tabla 2.1. Censo poblacional de los caseríos que se sitúan en el área de actuación de Geólogos del Mundo.

Aldea	1998		2001		2004	
	Viviendas	Población	Viviendas	Población	Viviendas	Población
Sartenejas*	195	1064	202	859	225	1110
Matasanos			133	676	168	793
El Zapotillo	109	552	160	614	197	789
El Zamorano	93	472	172	683	289	890
Total	397	2088	667	2832	879	3582

Fuente

Municipalidad

Infoagro, Gis

Centro Salud

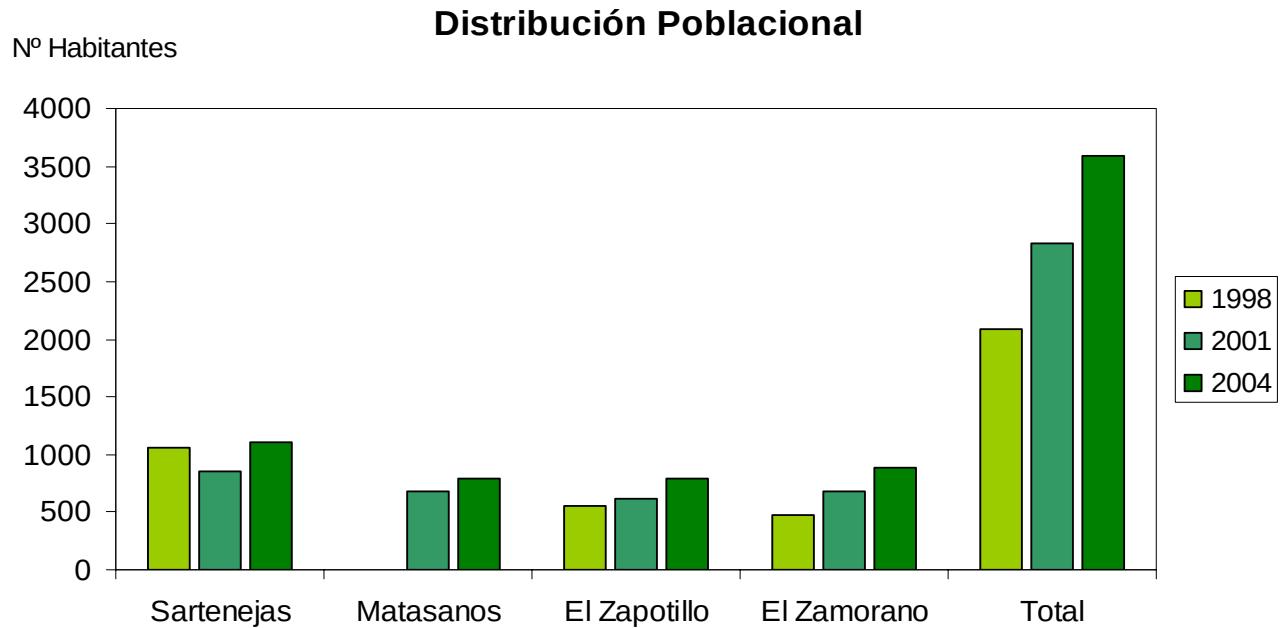
* Incluye La Suiza

De la tabla 2.1. se determina que el crecimiento anual de la poblacional es un 11.8% entre 1.998 y 2.001, y de un 8,8 % en el periodo 2.001-2.004. Parece que la tendencia poblacional presenta un menor crecimiento en el último período, pero hay que considerar que falta el dato del Matazano para el año 1.998, por lo que el crecimiento se ha visto exagerado. Por otro lado, en el último período, entre 2.001 y 2.004, se ha construido una nueva colonia de 40 casas en El Zamorano. Así, este crecimiento poblacional no es un fiel reflejo de la tendencia natural de crecimiento de la población. Tomando en consideración estos hechos se ha estimado como media un **crecimiento poblacional anual del 5 %**.

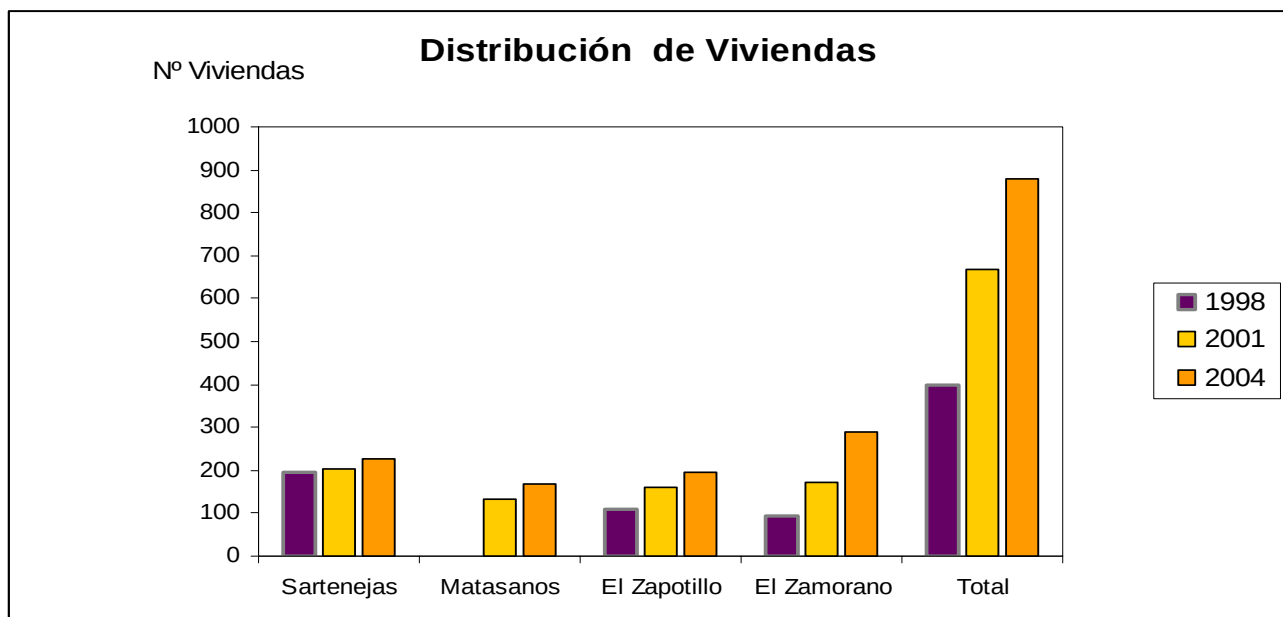
En las gráficas 2.1 y 2.2. se representan los valores para cada una de las aldeas, así como los valores totales, tanto en número de habitantes como de viviendas. La tendencia en los dos parámetros considerados es hacia el aumento, a la excepción de Sartenejas entre los años 1.998 y 2.001, que observó un ligero descenso en el

¹ En el caso de La Suiza se ha acometido el mero abastecimiento, ya que hasta la fecha no disponía de suministro.

número de habitantes (probablemente debido al incremento en la emigración al extranjero).



Gráfica 2.1. Distribución poblacional de los caseríos de las aldeas en que se desarrolla el proyecto.



Gráfica 2.2. Distribución de viviendas en las aldeas incluidas en el proyecto.

Cruzando los datos de número de habitantes y número de viviendas es posible obtener el balance del número de personas que habita cada una de las viviendas. Se

ha hecho este cálculo para el total de las aldeas en el año 2.004, y ha dado como resultado una media de 5 personas. Este número es reducido en comparación a los valores medios de Honduras, por lo que en las estimaciones de la demanda de agua se ha incluido un valor de 6 personas por vivienda. Este aumento se debe principalmente al aumento en la emigración que ha provocado la disminución de personas en cada vivienda, por un lado, y por otro lado la desocupación de viviendas enteras que han provocado la disminución general de la ratio. Para obtener un dato más fiable sería necesario disponer del número de casas ocupadas/desocupadas en el área de estudio. Al no disponer de esos datos se ha considerado el valor medio mencionado anteriormente, es decir, **6 personas por vivienda**. Se observa, por este motivo, que en algunos casos no coincide el número de habitantes total con el de personas/vivienda por el número de casas.

Una vez obtenidos estos datos se han incluido en el programa de cálculo utilizado por el SANAA en sus estudios, que permite calcular la demanda de agua futura. Estos cálculos se han realizado tanto para:

- las comunidades implicadas actualmente de manera directa en el proyecto (La Suiza, Sartenejas y El Zamorano),
- para las cinco, de modo que se obtenga la predicción en el caso de incluir, en un futuro, a estas dos comunidades en el sistema de suministro, y
- de manera individual a la comunidad de La Suiza.

En la tablas 2.2 se muestran los cálculos para un período de 5, 10, 15, 20 y 30 años a partir del año 2.005.

La obtención de los distintos parámetros se ha realizado de la siguiente manera:

- Se ha considerado una **dotación de 20 Galones por persona y día**.
- La **población futura** es la población actual $\times (1 + K/100)^N$, siendo K la tasa de crecimiento y N el período de diseño considerado.
- El **consumo medio diario** (Cmd) es la Dotación $\times$ PobFut/1440.
- El **consumo máximo diario** (C_{MD}) es el Cmd $\times$ 1.5.
- El **consumo máximo horario** (Cmh) es Cmd $\times$ 2.25.
- El **caudal de diseño por casa** (Qcasa) es Cmh/Nº Casas.
- El **volumen total de agua al día** se refiere a la cantidad de agua diaria que hace falta suministrar para cubrir las necesidades de las comunidades consideradas en cada caso, y se calcula multiplicando la Dotación por el Nº de habitantes.

Al incluir a todas las comunidades las necesidades totales de agua al día ascienden a algo menos del doble, aproximadamente; y este aumento es mayor conforme se avanza en el tiempo. En la actualidad, y considerando las tres comunidades implicadas, las necesidades de agua se cubren con dos tanques completos. De continuar el crecimiento de población y el consumo de agua con las tendencias actuales, cada 10 años será necesario un tanque diario más, es decir, dentro de 10 años harán falta tres tanques, y dentro de 20 años cuatro.

Tabla 2.2. Estimaciones de las demandas de agua actual y futura considerando las cinco comunidades implicadas directa e indirectamente, considerando las tres comunidades afectadas directamente, y de manera individual para la comunidad de La Suiza.

Nº CASAS AÑO 2005	879	ESTIMACIÓN PARA LA POBLACIÓN TOTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO				
TASA DE CRECIMIENTO	5.0					
Densidad por casa	6					
AÑO	2005	2010	2015	2020	2025	2035
POBLACIÓN	3582	4572	5835	7447	9504	15481
Consumo medio diario	49.8	63.5	81.0	182.3	132.0	215.0
Consumo máximo diario	74.6	95.2	121.6	155.1	198.0	322.5
Consumo máximo horario	111.9	142.9	182.3	232.7	297.0	483.8
Caudal diseño por casa	0.13	0.16	0.21	0.26	0.34	0.55
Volumen total de agua al día (Gal)	71640	91433	116694	148934	190082	309624

Nº CASAS AÑO 2005	514	ESTIMACIÓN PARA LA POBLACIÓN SARTENEJAS-LA SUIZA-EL ZAMORANO				
TASA DE CRECIMIENTO	5.0					
Densidad por casa	6					
AÑO	2005	2010	2015	2020	2025	2035
POBLACIÓN	2000	2500	3000	3500	4000	5000
Consumo medio diario	27.8	34.7	41.7	93.8	55.6	69.4
Consumo máximo diario	41.7	52.1	62.5	72.9	83.3	104.2
Consumo máximo horario	62.5	78.1	93.8	109.4	125.0	156.3
Caudal diseño por casa	0.12	0.15	0.18	0.21	0.24	0.30
Volumen total de agua al día (Gal)	40000	50000	60000	70000	80000	100000

Nº CASAS AÑO 2005	25	ESTIMACIÓN PARA LA POBLACIÓN LA SUIZA				
TASA DE CRECIMIENTO	5.0					
Densidad por casa	6					
AÑO	2005	2010	2015	2020	2025	2035
POBLACIÓN	150	188	225	263	300	375
Consumo medio diario	3.6	2.6	3.1	7.0	4.2	5.2
Consumo máximo diario	5.5	3.9	4.7	5.5	6.3	7.8
Consumo máximo horario	8.2	5.9	7.0	8.2	9.4	11.7
Caudal diseño por casa	0.33	0.23	0.28	0.33	0.38	0.47
Volumen total de agua al día (Gal)	3000	3750	4500	5250	6000	7500



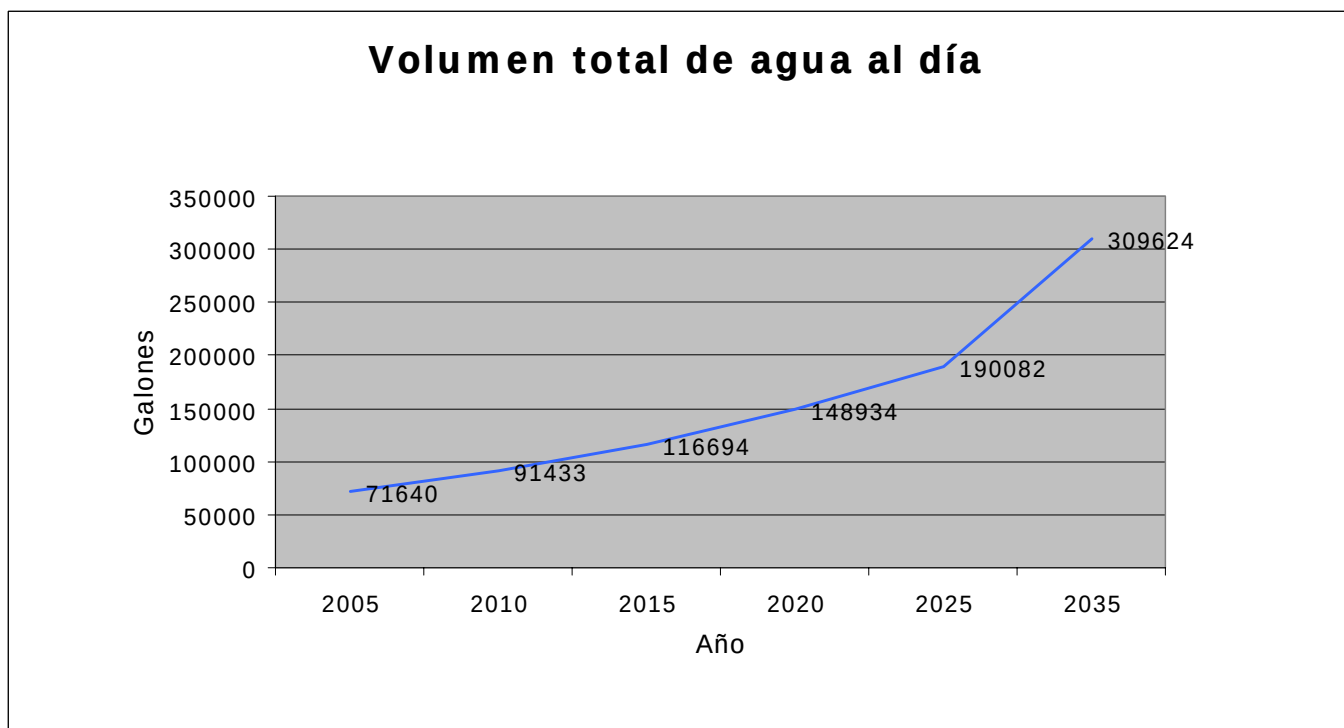
Gráfica 2.3. Consumo desglosado por comunidades.

En la gráfica 2.3 se han representado los consumos porcentuales sobre el total de cada una de las comunidades. Se observa que Sartenejas y El Zamorano presentan consumos similares, próximos al 45%, siendo La Suiza la que menos aporta en términos de consumo, el 8%.

Esta relación de consumo se mantiene a lo largo del tiempo, ya que se han considerado tasas de crecimiento iguales para las tres comunidades.

En el caso en que se incluyan las cinco comunidades las aportaciones al consumo aumentan para el año 2.005 de 40.000 Gal a 71.640 Gal, lo que representa un aumento del 56%.

La evolución de las necesidades de agua en Galones/día, para todas las comunidades implicadas, tanto directa como indirectamente, se muestra en la gráfica 2.4. En ella se observa como las necesidades aumentan en un 332% en 30 años, pasando de 71.640 a 309.624 Galones/día. Este dato ha de considerarse en el mantenimiento y futuras actuaciones en los sistemas de abastecimiento en la zona.



Gráfica 2.4. Evolución de las necesidades del agua para todas las comunidades, para un período de 30 años.

Las principales actividades productivas de las comunidades implicadas pertenecen al sector primario, la agricultura y la ganadería. Los principales cultivos son de grano básico, café y tabaco. Esta actividad no suele presentarse a gran escala, sino que se trata principalmente de una agricultura familiar de subsistencia. El caso de la ganadería es similar. Estas actividades suponen importantes requerimientos de agua que, en ningún caso, han sido considerados en la obtención de los cálculos anteriores.

3.- OBRAS REALIZADAS

3.1. JUSTIFICACIÓN

La problemática del agua potable en las comunidades que comparten el sistema de El Águila se remonta a una decena de años. El acueducto al menos 30 años y fue diseñado para durar y abastecer a las comunidades con un crecimiento para unos 20 años. El crecimiento ha sido muy grande, aumentado por la instalación de colonias, por lo que hoy en día el sistema que ha sufrido modificaciones, reparaciones y pequeñas ampliaciones no ajusta para todas las poblaciones. Las comunidades que se encuentran al final del acueducto (Sartenejas y El Zamorano) son los que reciben menos agua.

El proyecto de Geólogos del Mundo pretende que todas las comunidades tengan un suministro diario de agua por lo que tenía que completar el cupo de agua inyectando más agua en el sistema.

Otra de las prioridades del proyecto era llevar agua a la comunidad de La Suiza, situada de 2,5 km. al norte de Sartenejas, ya que ésta nunca tuvo un sistema de agua potable.

Para alcanzar los objetivos del proyecto se tuvo en cuenta las infraestructuras presentes en las comunidades (ver mapa 3.1.1), como son:

- ✓ Las conducciones del acueducto de El Águila.
- ✓ El pozo de El Zapotillo (P-021), pozo que llevaba abandonado 11 años.
- ✓ La Junta de Agua de las comunidades, que podría organizar el trabajo no cualificado de las obras y aportar materiales como el ladrillo, piedras, arena, madera, etc... También ha estado disponible el fontanero de la junta para explicarnos el sistema y realizar la conexiones.

Tras hacer varios análisis y ensayos, como los del aforo del pozo de El Zapotillo (P-021) se comprobó que el caudal de explotación de dicho pozo era ampliamente suficiente para el abastecimiento de las dos comunidades más necesitadas (Sartenejas y El Zamorano) y para la incorporación de La Suiza. Así que se utilizó el agua del pozo de El Zapotillo para subsanar las necesidades de agua del sistema.

Para almacenar el agua y controlar la inyección al sistema de El Águila se decidió construir un tanque (depósito) y se estimó su capacidad en 20,000 galones (75,000 litros). La ubicación del depósito se seleccionó tras la elaboración de los datos topográficos de los levantamientos.

En resumen, las obras necesarias para completar el proyecto (ver mapa 3.1.1) han sido:

- Adecuación del pozo (P-021): Limpieza, aforo, equipamiento e instalación eléctrica del pozo.
- Construcción de una caseta para albergar el sistema eléctrico de la bomba del pozo.

- Construcción de un Tanque de 20,000 galones.
- Instalación de la tubería del pozo al tanque.
- Conexión mediante tubería de PVC de La Suiza al sistema de El Águila.
- Conexiones de las llaves (grifos) de cada casa de La Suiza.

Sistemas de Abastecimiento

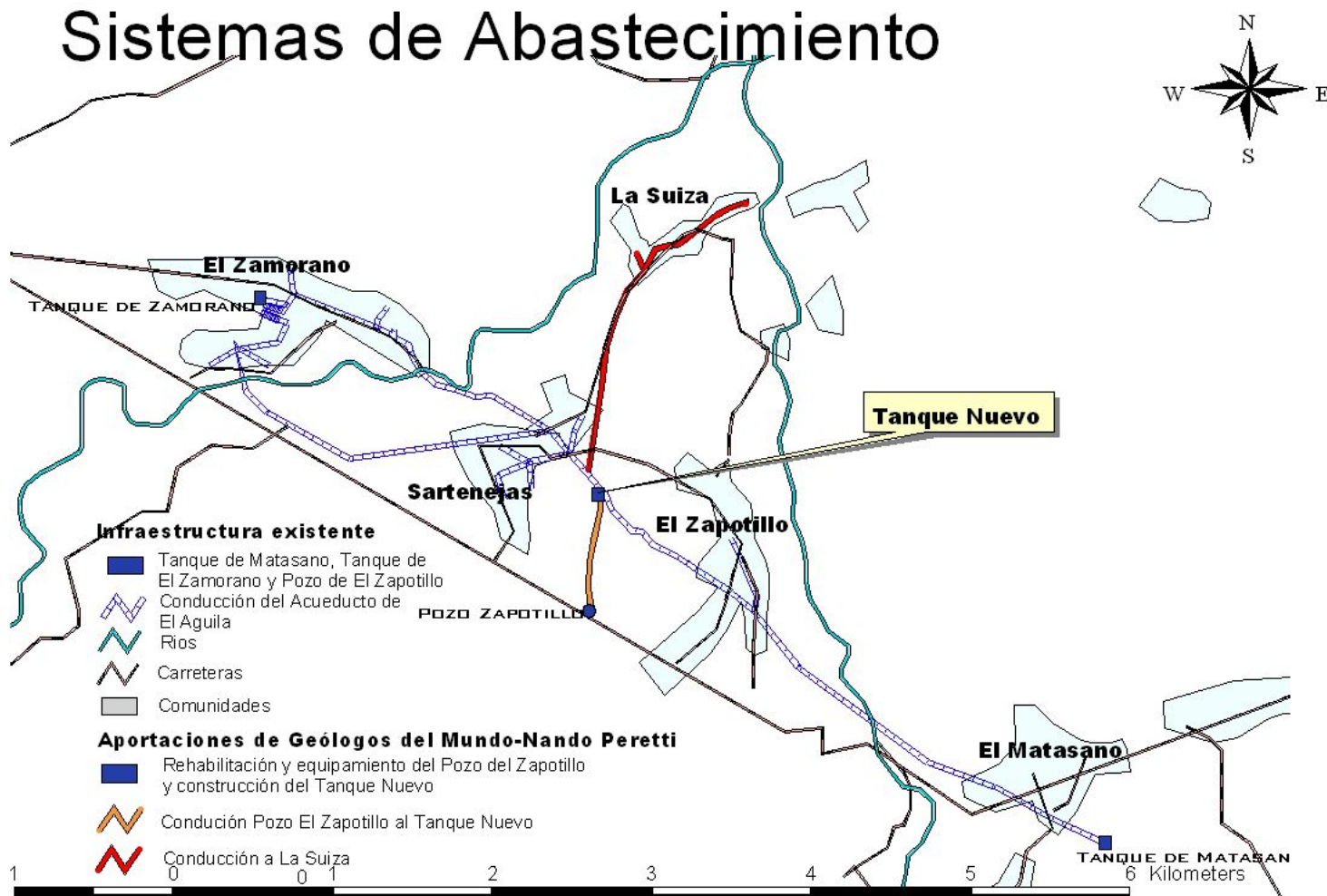


Figura 3.1.1. Infraestructura existente y aportación del proyecto al sistema de abastecimiento de las comunidades de Matasano, El Zapotillo, Sartenejas, El Zamorano y La Suiza

3.2. REHABILITACIÓN POZO DE EL ZAPOTILLO (P-021) LIMPIEZA Y AFORO

El Pozo de El Zapotillo (P-021), fue perforado por el programa ALA 86/20 en marzo de 1994 y desde entonces nunca había sido utilizado. El pozo tenía una profundidad inicial de 72 metros, aunque actualmente los últimos 3,6 metros están aterrados. El diámetro del pozo es de 8 pulgadas y la zona de rejilla se sitúa a partir de los 30 metros de profundidad. Lamentablemente no se ha podido localizar el informe técnico íntegro que acompañaba a la perforación del pozo, por lo que no se dispone de columna litológica del pozo.

Foto 3.2.1. Pozo de El Zapotillo (Junio 2005).



Tabla 2. Situación de la rejilla en el pozo de El Zapotillo.

Profundidad (m)	Tubería
0 – 6	Ciega
6 – 12	Ciega
12 - 18	Ciega
18 – 24	Ciega
24 – 30	Ciega

30 - 36	Ranurado
36 - 42	Ranurado
42 - 48	Ranurado
48 - 54	Ranurado
54 - 60	Ranurado
60 - 66	Ranurado
66 - 72	Ciego

Una vez identificado el pozo se realizaron tareas de limpieza y aforo del mismo, para evaluar el estado en que se encontraba y ver si podría aportar el caudal suficiente para cubrir la demanda de agua de las comunidades en las que se quería actuar. La limpieza se realizó el 12 de julio y en ella se utilizó aire comprimido a lo largo de 4 horas.

Foto 3.2.2. Limpieza del pozo de El Zapotillo (P-021). Julio 2005.



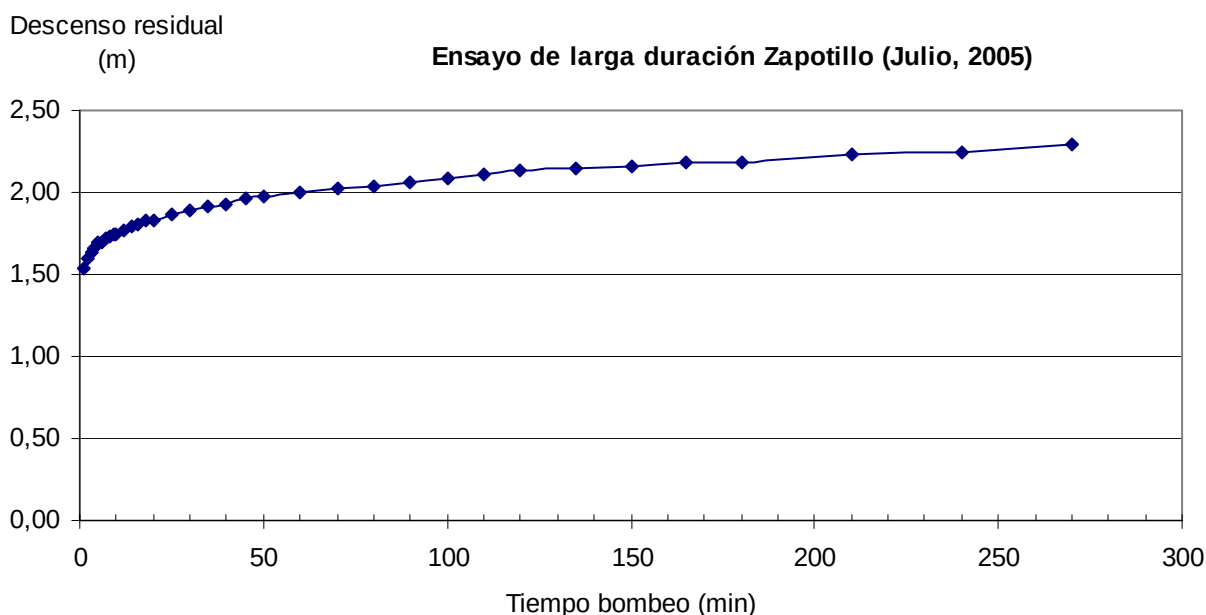
Tras la limpieza del pozo de El Zapotillo, se procedió a realizar el ensayo de bombeo escalonado y ensayo a caudal constante de larga duración. El ensayo de bombeo a caudal variable sirvió para establecer los descensos y así determinar el caudal de bombeo para el aforo.



Foto 3.2.3. Ensayo de bombeo del pozo de El Zapotillo (Julio 2005).

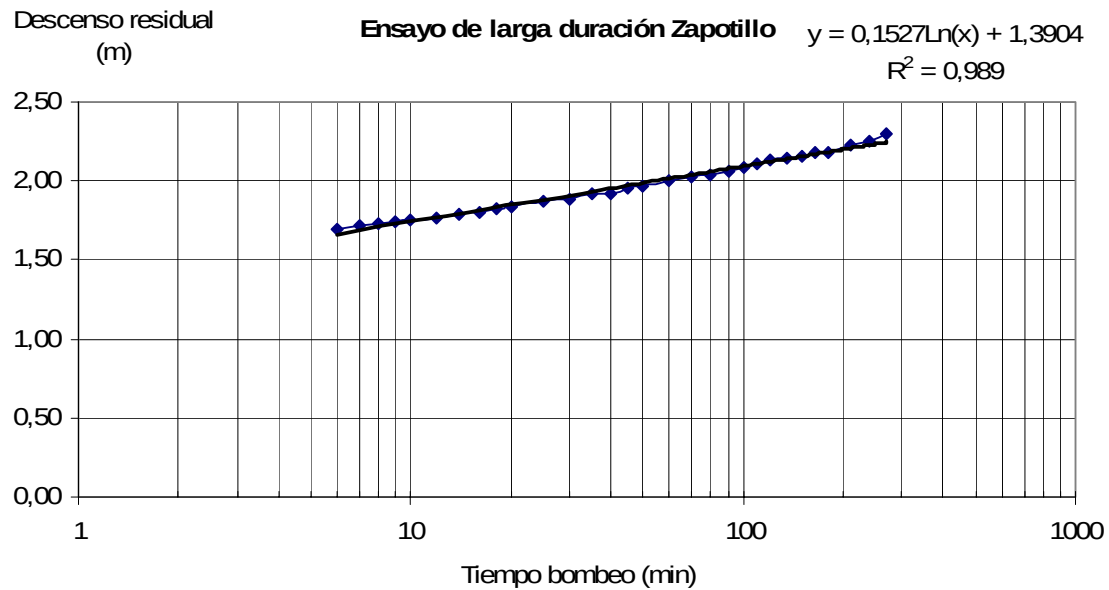
En el ensayo escalonado se realizaron 4 escalones de 110 gpm (6, 94 L/s), 132 gpm (8,33 L/s), 156 gpm (9,84 L/s) y 188 gpm (11,86 L/s) con una duración de 30, 20, 16 y 10 min respectivamente y produciéndose un descenso total de 2,07 m. Esta prueba preliminar sirvió para determinar que el pozo era capaz de aportar el caudal necesario para cubrir la demanda de las comunidades.

El ensayo a caudal constante se realizó desde las 10 de la mañana de 16 de Julio hasta las 10 de la mañana del 17 de Julio (24 horas) a 100gpm (11,88 L/s) produciéndose un descenso de 2,70 m. Remarcar que en 24 horas no se produjo la estabilización del nivel, aunque las últimas medidas mostraron una clara tendencia hacia la estabilización (Ver Figura x). Una vez finalizado el bombeo se procedió a medir la recuperación del nivel durante 4 horas. (Ver Tabla 3.2.1.). A partir de las curvas de bombeo y recuperación se estima una transmisividad de unos 480 m²/día (Ver Gráficas de 3.2.1 a 3.2.4. y Anexos 4 y 5).



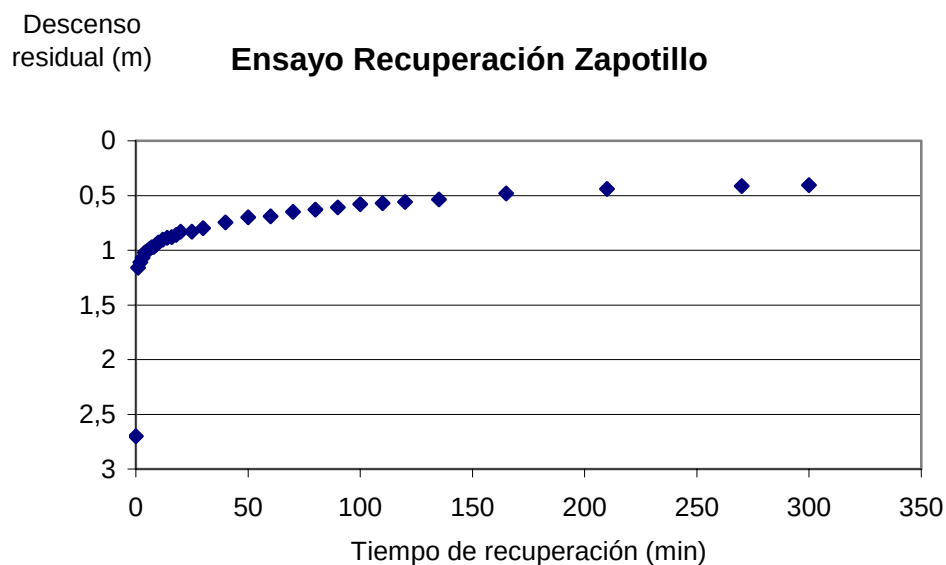
Gráfica 3.2.1. Curva descenso tiempo del ensayo de bombeo de larga duración realizado en el pozo de El Zapotillo (P-021), 16 y 17 Julio de 2005.

Figura x)

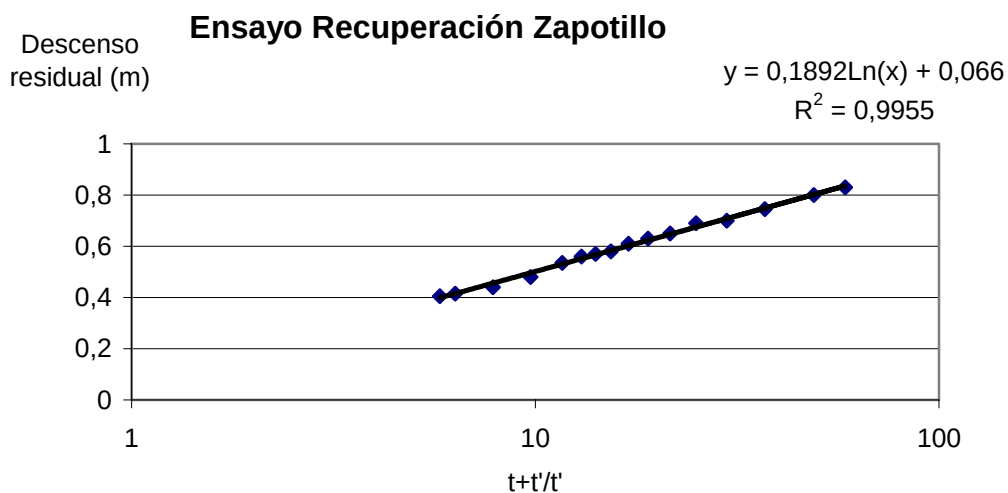


Q	L/s	11,86	m³/día	1024,70
m	ln	0,1527	lg	0,351
T	m²/día			533,93

Gráfica 3.2.2. Curva descenso – lg tiempo del ensayo de larga duración realizado en el pozo de El Zapotillo (P-021), julio 2005.



Gráfica 3.2.3. Curva descenso tiempo de recuperación en el pozo El Zapotillo (Julio, 2005).



Q	L/s	11,86	m ³ /día	1024,70
m	ln	0,1892	lg	0,44
T	m ² /día			430,92

Gráfica 3.2.4. Curva descenso residual / tiempo de Horner ($t+t'/t'$) para el ensayo de recuperación realizado en el pozo El Zapotillo (julio, 2005).

A partir de los ensayo de bombeo escalonado y constante se determinó que el caudal de explotación recomendado del pozo sería de 6 a 7 L/s, es decir de 95 a 110 gpm.

3.3. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

Para la elaboración de las obras propuestas fueron necesarias las ejecuciones de tres levantamientos topográficos con teodolito (ver localización de los levantamientos en la Figura 3.3.1). Estas fueron realizadas gracias al convenio de colaboración con el SANAA-PRRACAGUA por el técnico de esta institución, Ernesto Flores.

Estos datos han sido esenciales para calcular diversos aspectos básicos para el proyecto como son:

- La mejor ubicación para el tanque.
- La capacidad de la bomba.
- El diámetro idóneo de la conducción entre el pozo y el tanque.
- Las pérdidas de presión de la línea de conducción de El Águila entre el tanque de nueva construcción, Sartenejas y el tanque de El Zamorano.
- El diámetro idóneo de la conducción entre el tanque y la comunidad de La Suiza.



Foto 3.3.1-Levantamientos topográficos del pozo al tanque (derecha) y de La Suiza (izquierda)

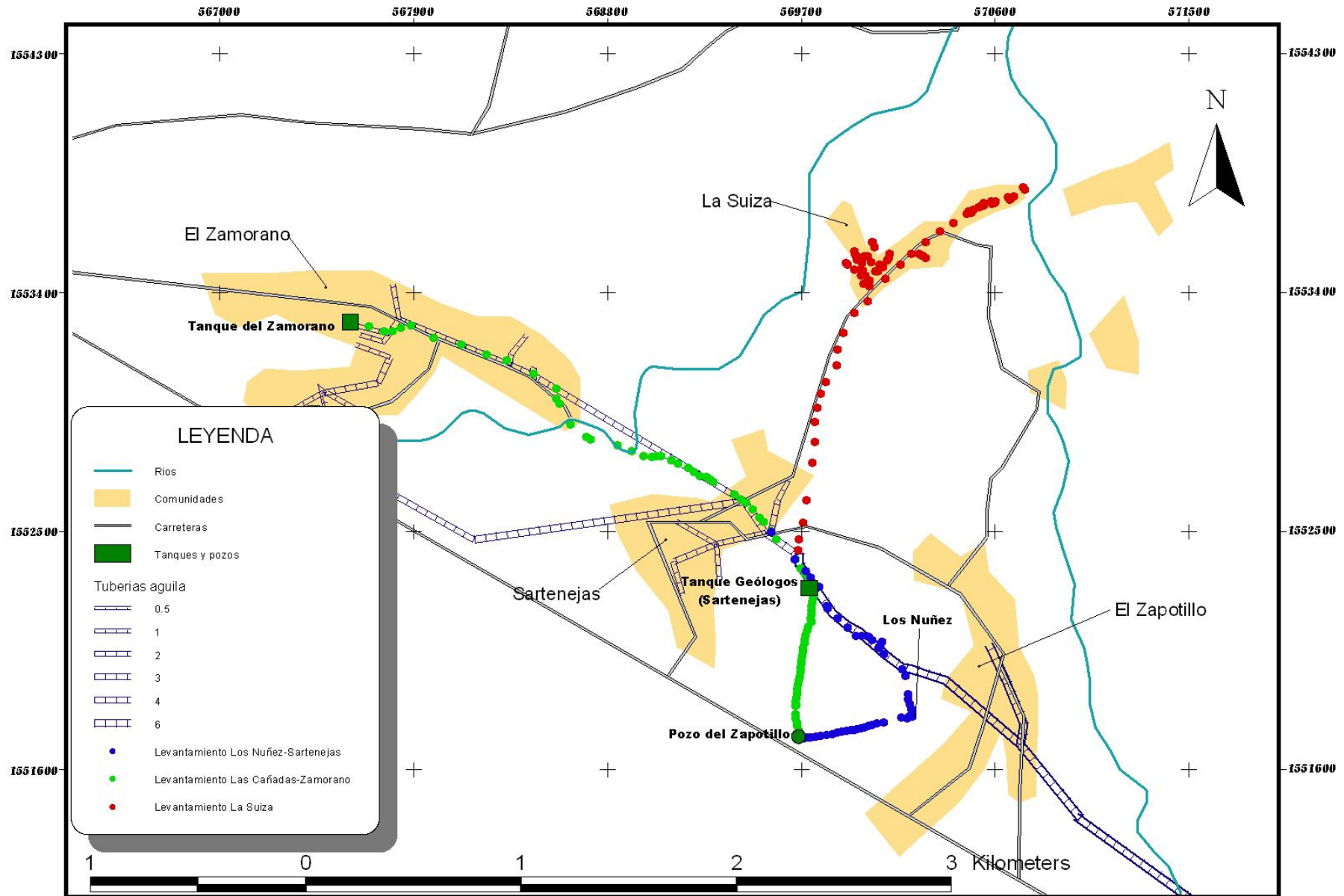


Figura 3.3.1. Mapa de localización de los levantamientos topográficos

Ubicación del Tanque

La ubicación del tanque de distribución ha sido una tarea complicada debido a la topografía plana del terreno. Las únicas posibilidades se limitaban a una serie de cerro no muy elevado situados entre Sartenejas y El Zapotillo. El primer lugar seleccionado fue en el cerro llamado “Los Nuñez” cercano a la población de El Zapotillo, por sugerencia de miembros de la Junta de Agua. Para estimar más precisamente la cota y la distancia hasta el pozo, se realizó un primer levantamiento del pozo pasando por “Los Nuñez” hasta la comunidad de Sartenejas siguiendo las tubería del sistema de El Águila por el que circularía el agua del tanque (ver el perfil del levantamiento en la grafica 3.3.1 y los datos del levantamiento en el Anexo 7).

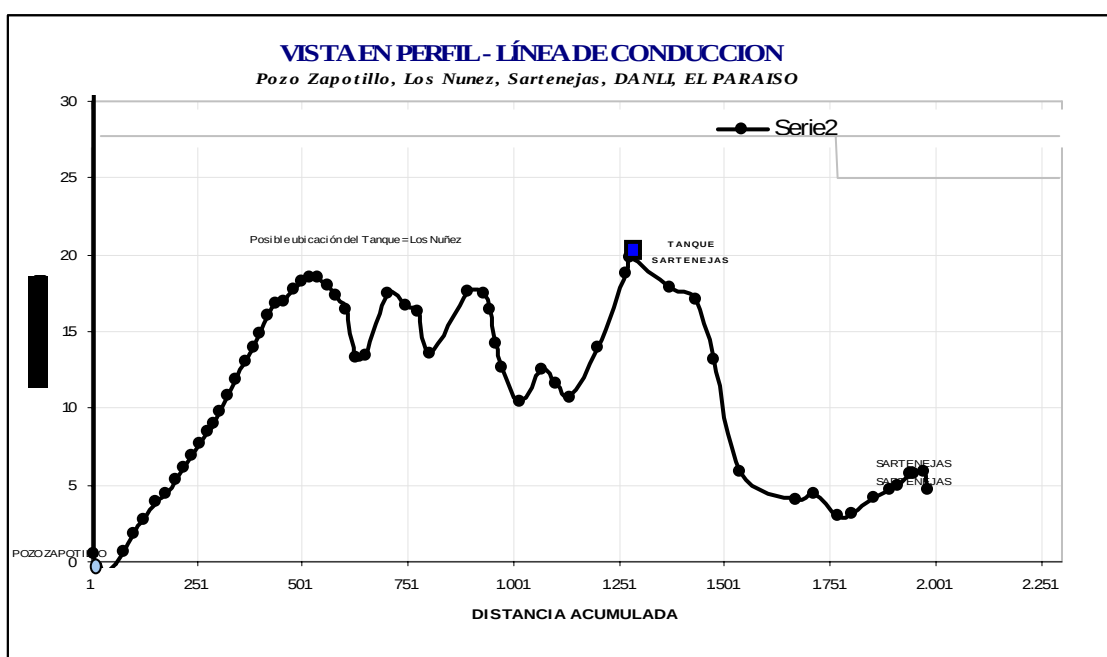


Figura 3.3.2. Perfil del levantamiento Pozo Zapotillo - Los Nuñez - Sartenejas.

El levantamiento reveló la existencia de un mejor punto para la ubicación del tanque, en el cerro llamado “Las Cañadas” cercano a Sartenejas, y a través del cual sería imposible el paso de Los Nuñez a Sartenejas-Zamorano-La Suiza. Se decidió por tanto hacer un segundo levantamiento, esta vez desde el pozo de El Zapotillo, pasando por el cerro de “Las Cañadas” y Sartenejas hasta el tanque de El Zamorano. Este perfil sí que dio un resultado positivo, por lo que se la ubicación del tanque quedó fijada en Las Cañadas.

(Ver perfil del levantamiento entre el pozo y el tanque en la Figura 3.3.2 y el perfil entre el tanque de Sartenejas – Las Cañadas- y el tanque del Zamorano en la Figura 3.3.3. Los datos del levantamiento están disponibles en el anexo 7).

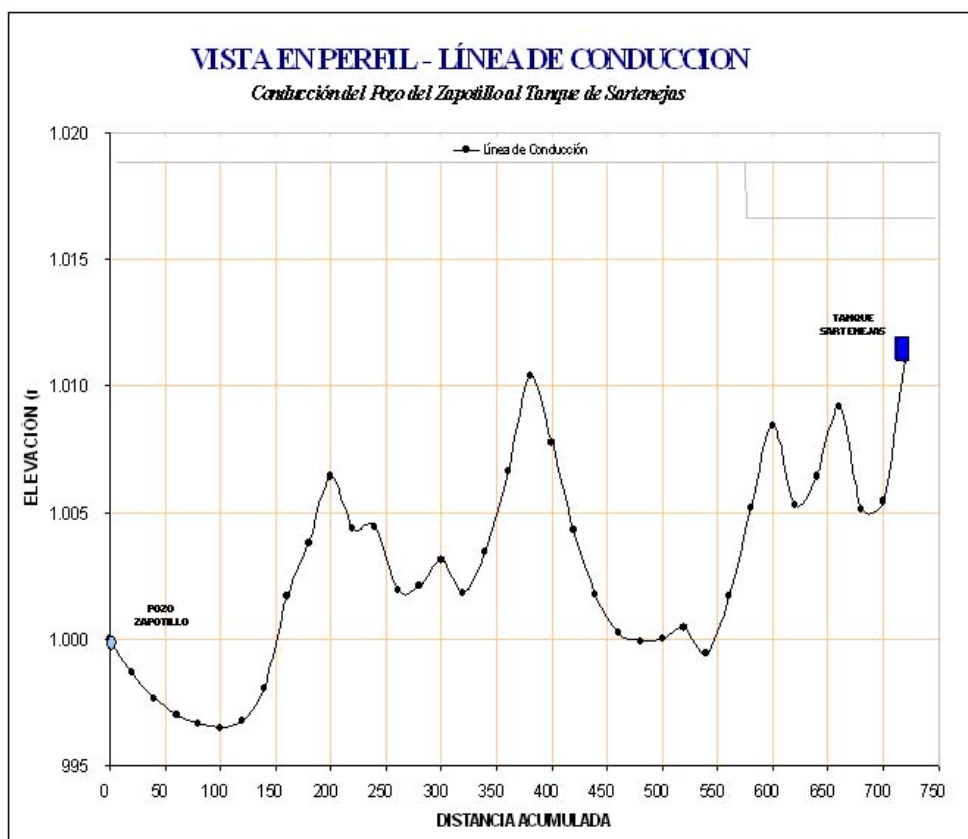


Figura 3.3.3. Perfil levantamiento entre el Pozo de El Zapotillo y el Tanque de Sartenejas

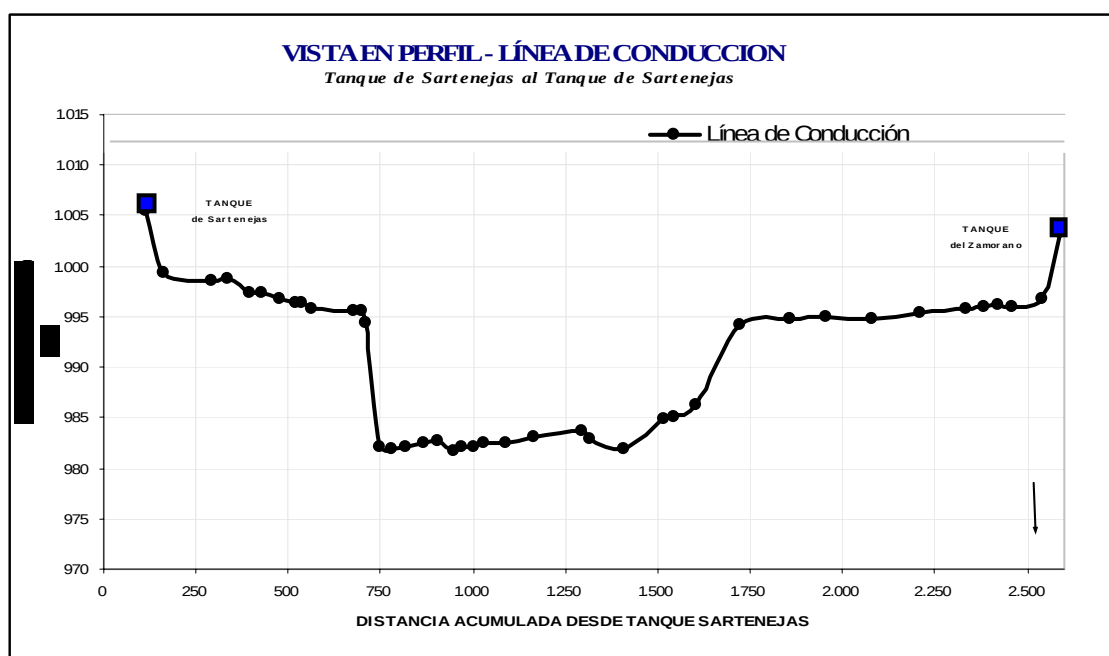


Figura 3.3.4. Perfil del levantamiento ente el Tanque de Sartenejas y el Tanque de El Zamorano

Levantamiento de la Suiza.

El levantamiento de la comunidad de La Suiza se realizó para calcular la distancia exacta hasta cada casa de la comunidad (25 casas) y la diferencia de altura con el tanque para poder calcular los diámetros de la tubería, así como la cantidad necesaria.

Ver perfil del levantamiento en la Figura 3.3.5 y los datos en el Anexo 7.

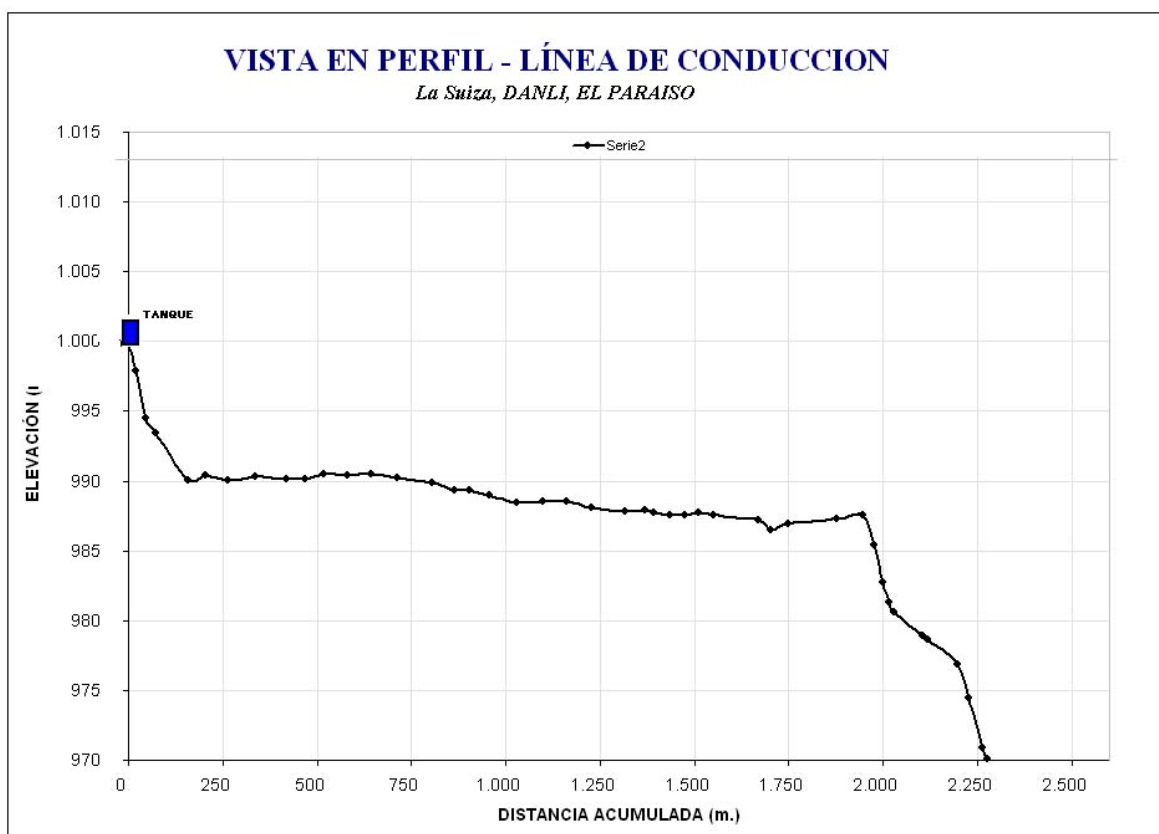


Figura 3.3.5. Perfil del Levantamiento del Tanque de Sartenejas al La Suiza.

3.4.- EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA BOMBA

Para todos los temas relacionados con el equipamiento e instalación eléctrica del pozo P-021, Pozo del Zapotillo, se contrató a la empresa Bombas y Electricidad S.L. Entre las tareas realizadas por esta empresa estaban el suministro de materiales necesarios, la tramitación de los permisos para el alta eléctrica con la ENEE y la instalación de los materiales en el pozo.

Para la elección de la bomba adecuada a las características del sistema se utilizaron datos de los levantamientos topográficos, como la distancia exacta entre pozo y tanque (720 m.) y la diferencia de cota (unos 19 m.), cálculos de pérdidas de presión en la red (11,48 m.) medidas con el diámetro de la tubería (3") y el caudal (90 gl/min) y capacidad del tanque (20.000 galones).

La bomba comprada (foto 3.4.1) es una bomba sumergible para pozos Myers 66P1090 de 7,5 Hp (7,5 Cv), adaptada para trabajar con 90 gl/min de caudal. El motor de la bomba es un Franklin Electric 02K19-25-0073 de 7,5 Hp, monofásico. En la tabla 3.6.1 se muestran un resumen de las características de la bomba y el motor, y en el anexo 8 los datos y curvas de la bomba. La bomba y el motor sumergible fueron instalados a 24 metros de profundidad con más de 3 lances de tubería HG de 3".

Tabla 3.4.1. Características de la instalación.

Bomba Sumergible	
Marca	Myers
Serie	66P1090
Potencia	7,5 Hp (Cv)
Caudal idóneo de trabajo	90 gl/min
Rango de trabajo	60 – 110 gl/min

Motor Sumergible	
Marca	Franklin Electric
Serie	02K19-25-0073
Modelo	2261119020
Potencia	7,5 Hp (Cv)
Fases	Monofásico

Datos del sistema del pozo-tanque	
Profundidad de la bomba	24,4 m. (200 pies)
Diámetro de la bomba	6"
Diámetro del pozo	8"
Distancia pozo-tanque	720 m.
Desnivel	19,78 m.
Caudal establecido	90 gl/min
Diámetro conducción	3 "
Pérdidas conducción	11,48 m.



Foto 3.4.1.. Bomba instalada en el pozo.



Foto 3.4.2. Accesorios de la bomba.

Los accesorios de la bomba instalados (foto 3.4.2) son:

- 2 válvulas check de 3"
- 2 válvulas de compuerta de bronce, una situada al comienzo de la línea de conducción al tanque y otra colocada tras una Tee para poder aforar el caudal.
- una reducción a 1/4" para la colocación de un manómetro
- un manómetro de glicerina de 200 Psi.

La instalación eléctrica de la bomba cuenta con:

- Transformador de 15 Kw (ver foto 3.4.3)
- Poste de luz de 40 pies (XX m.) (ver foto 3.4.3)
- Contador
- Foco de alumbrado público
- Cuadro de mandos del pozo (ver foto 3.4.4) en el que se controla el encendido y apagado de bomba y las posibles fallas del sistema.
- Caseta del pozo para proteger el cuadro de mandos (ver foto 3.4.5).
- Flotador sensor de nivel que permite el funcionamiento automático del sistema, de tal forma que al llenarse el tanque la bomba se apaga y cuando la capacidad del tanque a disminuida a 2/3 de su capacidad se vuelve a encender.
- Poliducto de 730 metros que permite conectar el flotador instalado en el tanque con el cuadro de



Foto 3.4.3. Poste eléctrico.

mandos del pozo. Este cableado se encuentra aterrado junto a la tubería de conducción.

- Sensor del nivel del agua instalado unos pies sobre bomba para poder avisar de un descenso demasiado grande del nivel dinámico y poder detener el sistema si éste baja por debajo del nivel de la bomba.
- Sensores de sobrecarga y sobrevoltaje.



Foto 3.4.4. Cuadro de mandos del pozo.

3.5. DISEÑO DEL TANQUE

La regulación y control de la inyección de agua del pozo de El Zapotillo al sistema de El Águila requería de un tanque (depósito) de almacenamiento. Esta infraestructura es también de gran utilidad para permitir la cloración del agua, siempre necesaria para el abastecimiento en agua potable.

Las tareas de diseño y construcción del tanque, aunque realizadas principalmente por Geólogos del Mundo, fueron coordinadas con el SANAA-PRRACAGUA y con la junta de agua de las comunidades de actuación. El SANAA, en su proyecto de reconstrucción y mejora del sistema del acueducto de el Águila, tenía prevista la construcción de un tanque en la zona entre Sartenejas y El Zapotillo, para regular el agua de El Águila y facilitar el enlace entre el tanque de Matazano en la cabecera y el tanque de El Zamorano en la parte final del sistema.

Para diseñar la capacidad del tanque se tuvo en cuenta la población estimada dentro de 20 años de las comunidades de El Zamorano, Sartenejas y La Suiza. Estimando un consumo diario de 20 Galones por persona y día y siendo la población futura total de 4000 personas, el volumen de agua necesario es de unos 40,000 Galones (151.416 litros). Para calcular el volumen de tanque necesario hay que multiplicar el consumo máximo diario de las comunidades, 47,1 Galones/min, por 1440 (minutos en un día) por el 35% (porcentaje del volumen de agua total por día que necesita el tanque). Se necesita un tanque de 21,000 galones, siendo la capacidad final del tanque construido de 20.325 galones (76.940 litros). Para abastecer enteramente a las comunidades con el agua del pozo, se necesitan llenar 2 tanques al día.

Las dimensiones del tanque y del hipoclorador son:

TANQUE
Altura útil (h): 2,50m Radio interno: 3,13 m. Diámetro interno (D): 6,26 Perímetro interno: 19,65 m. Área interno útil: 30,78 m² Volumen interno: 76,94 m³ (20.325,4 galones, 76.940 litros). Espesor de las paredes (e): 47 cm. Diámetro de la losa: 7,5 m. Espesor de la losa: 10 cm. Diámetro externo: 7,20 m.

HIPOCLORADOR

Altura externa: 1 m.

Largo externo: 87 cm.

Ancho externo: 85,5 cm.

Altura útil de agua: 70 cm.

Largo interno: 73 cm.

Ancho interno: 70,5 cm.

Volumen útil: 3,6025 m³ (9517 galones ; 360,25 litros)

Este tanque cuenta con las siguientes salidas y entradas (ver Figura 3.5.1):

Salidas:

- un salida de 6" (152 mm.) con dirección hacia la comunidad de Sartenejas. Un diámetro tan elevado no es necesario actualmente ya que la conexión con la tubería cercana de El Águila es de 3" (76 mm.), pero debido a que el proyecto del SANAA-PRRACAGUA contempla un posible aumento del diámetro de El Águila en esa zona a 6", la salida debía ser compatible con las ampliaciones del sistema.

- Una Salida de 4" (102 mm.) con dirección hacia la comunidad de El Zapotillo. Esta salida fue propuesta por las comunidades para poder dar salida al agua del pozo hacia las comunidades de El Zapotillo y la zona baja de Matanzas en caso de emergencia o colapso de la captación de El Águila.

Entradas:

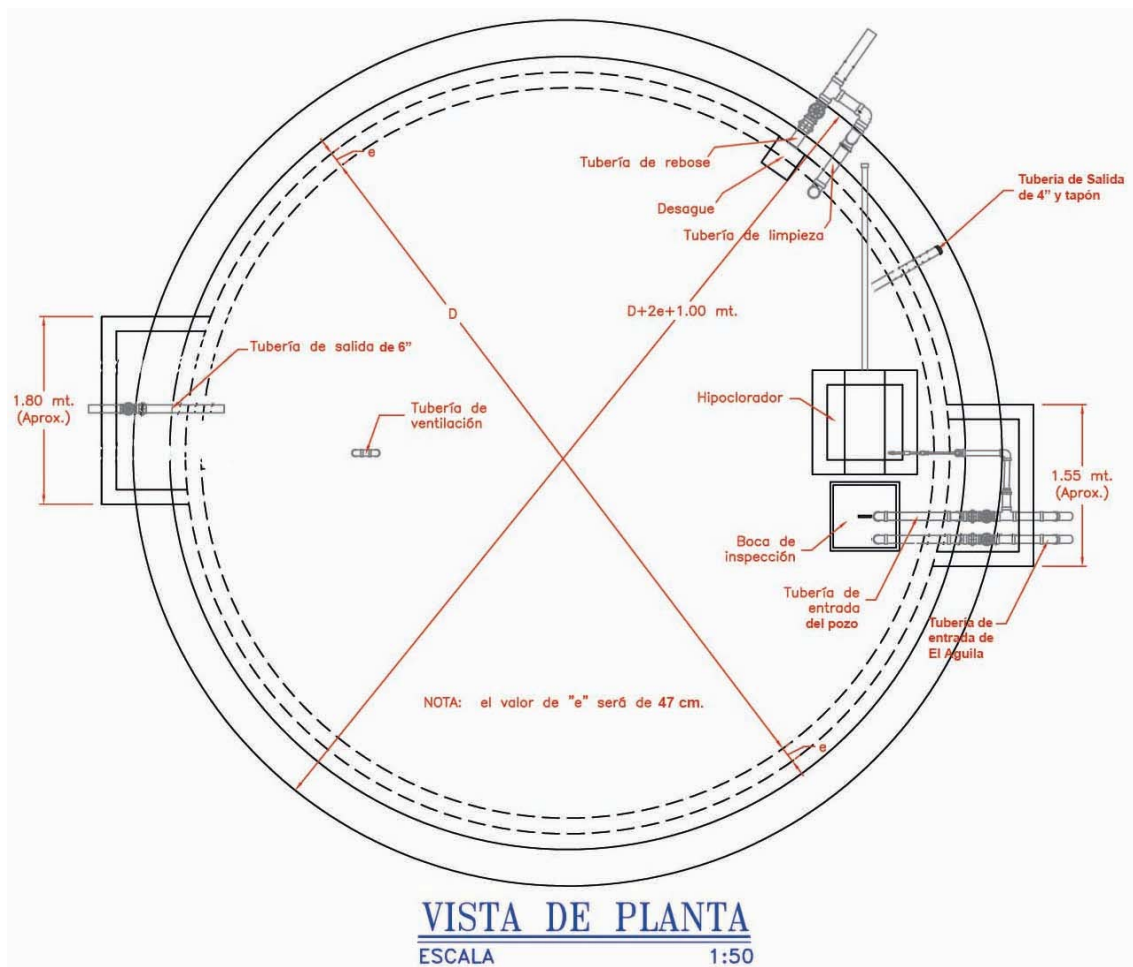
- Un entrada de 4" (102 mm.) para recibir el agua propulsada por la bomba del pozo de El Zapotillo. Pese a tener la conducción un diámetro de 3", la entrada se estimo de 4" para prever futuras ampliaciones.

- Un entrada de 4" (102 mm.) para recibir el agua de El Águila. Esta entrada fue diseñada para poder utilizar el tanque, no sólo para almacenar el agua del pozo sino también para poder enlazarlo con el sistema, pudiéndolo utilizar para controlar y distribuir mejor el agua de El Águila.

El peso de la losa está sujeto por una columna central, así como por una serie de columnas a los largo de la pared del tanque.

El tanque también cuenta con un hipoclorador de dimensiones interiores de 70,5x73x70 cm; y de dimensiones exteriores de 87x85,5x100 cm, una entrada de agua del pozo para el hipoclorador de ½" (13 mm.), una tubería de limpieza del hipoclorador de 1" (25 mm.) y una tubería de reboso y de limpieza de 3" (76 mm.). El volumen útil del hipoclorador es 360,25 litros.

El diseño completo del tanque esta disponible en el Anexo 10.



DATOS GENERALES TANQUES DE DISTRIBUCIÓN				
Capacidad del tanque	DIMENSIONAMIENTO EN METROS			
	D	H	h	ϕ (radianes)
20,000 galones	6.26	2.90	2.50	0.1013

Figura 3.5.1. Vista en planta del diseño del tanque

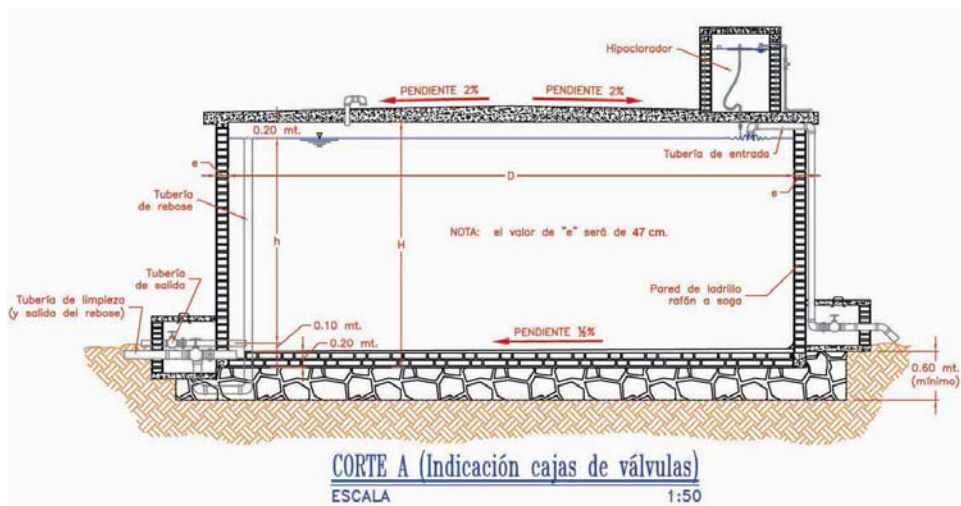


Figura 3.5.2. Sección transversal del tanque

3.6- CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE

La construcción del tanque en las cercanías de Sartenejas está contemplado en el proyecto SANAA de ampliación del sistema de El Águila, por lo que la obra se realizó con la supervisión técnica del SANAA, manejando su diseño de tanque y con el apoyo de ciertos accesorios. Este tanque será utilizado tanto para regular el agua del pozo de El Zapotillo como el agua de El Águila. Para la construcción del tanque se entrevistó a varios maestros de obra, y se seleccionó finalmente a Wilfredo Sevilla, ya que posee una amplia experiencia en construcción de tanque con el SANAA. Se contrató igualmente a un ayudante de obra de la comunidad de El Zamorano.

Las obras se iniciaron el día 06 de Septiembre del 2005 con la nivelación del terreno de Las Cañadas, donde se sitúa el tanque. La finalización de la obra necesitó de 35 días de trabajo, prolongados en 2 meses debido a retrasos por falta de material local (piedra, arena, ladrillo) y por condiciones meteorológicas adversas. El tanque se terminó el día 09 de Septiembre del 2005. En el anexo 11 se adjunta el cuaderno de bitácora realizado por el maestro de obras en el que se detalla el número de personas aportadas como mano de obra no calificada por las comunidades y los materiales utilizados en cada día de trabajo.

Los técnicos de GdM realizaron tareas de administración, gestión y transporte de materiales, coordinación y supervisión técnica de las obras. Los técnicos del SANAA realizaron una supervisión técnica de las obras. .

Un resumen de los materiales utilizados para la construcción del tanque y de los días de trabajo del personal implicado está indicado en la tabla 3.6.1

Tabla 3.6.1. Material y personal invertido en la construcción del tanque.

Materiales utilizados	Unidades	Personal	Días de trabajo
Cemento	314 bolsas	Maestro de obra	35
Arena y grava	80 m ³	Ayudante de obra	30
Madera	1200 pies	Mano de obra no cualificada	179
Piedra	35 metros	Técnicos GdM	40
Ladrillo rafón	3600 unidades	Técnicos SANAA	10
Varillas de ¼	112 lances	Fontanero Junta Agua	5
Varillas de 3/8	98 lances	Pintores	6
Varillas de ½	65 lances		
Arenilla rosada	8 bolsas		
Alambre de amarre	16 bolsas		
Manguera de ½	98 bolsas		
Clavos de 2 ½	6 libras		
Clavos de 3	3 libras		
Clavos de 4	8 libras		
Accesorios	Válvulas, nipples, codos, lances de HG, etc...		

Foto3.6.1. Evolución del tanque



3.7.-REDES DE DISTRIBUCIÓN

A partir de los datos de los levantamientos topográficos realizados y de las necesidades de caudal calculados se han diseñado las redes de conducciones del pozo al tanque y de La Suiza y se han calculado pérdidas de presión y caudales de llegada a la comunidades desde el tanque.

Este trabajo ha sido realizado conjuntamente con el técnico del SANAA, Henry Gudiel. Para los cálculos de la red no se utilizaron los diámetros estrictos, es decir si la tubería es de 2" su diámetro real es de 2,25" y para el diseño se utilizó como diámetro 2,00" para tener un margen de seguridad.

Conducción del Pozo de El Zapotillo al Tanque de Sartenejas.

Mediante cálculos de las necesidades en abastecimiento, la capacidad del tanque y el diseño de la bomba del pozo se estimó que el caudal apropiado de llegada al tanque es de 90 Gal/min (5.68 l/s).

El desnivel entre el tanque y el pozo varió entre los dos levantamiento, indicativo que hubo algún error en los mismo, por lo que se seleccionó para los cálculos el más alto de los dos, como margen de seguridad.

El diámetro idóneo de la tubería de impudencia está entre 3" y 4", por lo que se instalaron 700 metros de 3" y 20 m. de 4". Los datos de pérdidas, velocidades y presiones están resumidos en la tabal 3.7.1 y presentados más extensamente en el anexo 7; ver representación de la conducción en la figura 3.7.1

Los lances de tuberías fueron instalados a 60 cm. de profundidad en un terreno arenoso y aterradas junto a un polioducto con los cable eléctricos del sensor de nivel del tanque (ver foto 3.7.1)

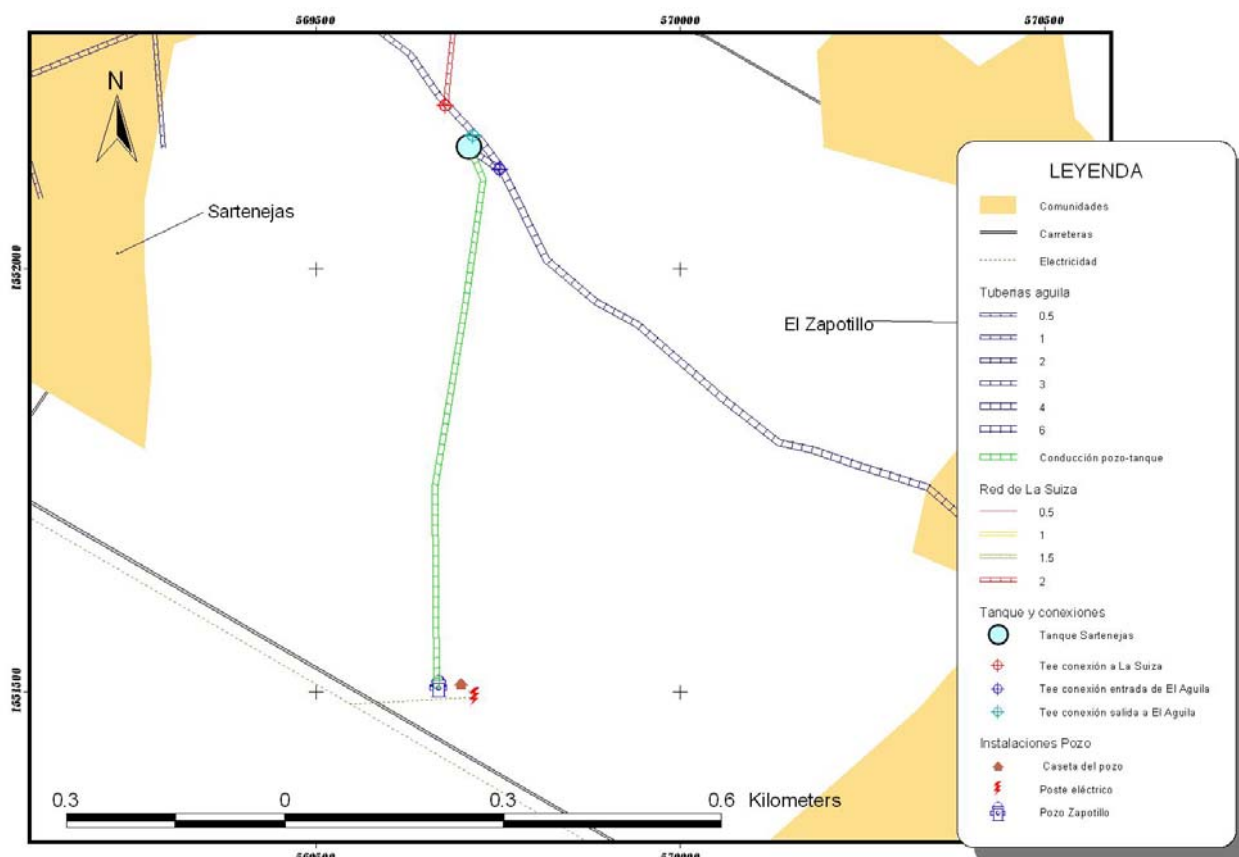


Figura 3.7.1. Mapa de la conducción del pozo al tanque.

Conducción de El Águila del Tanque de Sartenejas a Sartenejas y al Zamorano y al Tanque de El Zamorano.

La conexión del tanque con la tubería de El Águila hacia Sartenejas se realizó en una tubería de 3". Para realizar los cálculos de pérdidas por fricción y el caudal que llegará a cada comunidad se utilizó los datos del levantamiento entre el Tanque de Sartenejas y el Tanque de El Zamorano. Los datos de la conducción entre los puntos indican que existe un desnivel de unos 8 m. entre tanques y una longitud de unos 2.600 m. de la conducción del Zamorano del río (existe otra tubería que lleva agua a esta comunidad por el puente del río Hato, ver ilustración 1.4).

No se realizó ningún levantamiento de la red dentro de las comunidades, por lo que no se pueden hacer estimaciones exactas, pero si de las pérdidas en la conducción principal.

La comunidad de Sartenejas, al estar situada inmediatamente bajo el tanque no tiene ningún problema de presiones, y el agua llega con buen caudal a todas las casas. No así la comunidad de El Zamorano, que debido a la distancia y sobretodo a escaso diámetro de la tubería de entrada a la comunidad (2") y la de entrada al tanque (1,5"), lo que provoca grandes pérdidas por fricción y por lo tanto un ingreso de agua con baja presión. El caudal de llegada al tanque de El Zamorano se estima en 15 Gal/min. En la tabla 3.7.2. se muestra un resumen de los datos de la conducción entre los tanques y en el anexo 7 los datos completos.

Red de La Suiza

Con la estimación de la población futura de La Suiza (para 20 años), la dotación de 35 galones por persona y día se calculó el caudal de máximo horario, 13,4 gal/min, utilizado para diseñar el diámetro de la conducción y la red de distribución de la comunidad de La Suiza.

Del Tanque Sartenejas prácticamente toda la línea principal va bajando progresivamente de cota, siendo la diferencia de cota hasta la primera casa de La Suiza, situada a unos 1.500 m., de 12,34 m. y hasta la última casa, situada a unos 2.300 m. del tanque, de 20,41 m.

Para seleccionar el diámetro de tubería idóneo se ha dejado un mínimo de 5 metros de presión por casa por que se ha instalado la red principal hasta la zona media de La Suiza con 2", el ramal principal y de la zona media hasta el río de 1 ½", la conducción principal final hasta el río y la conexiones a las casa más alejadas a la conducción principal de 1" y las conexiones a cada casa de ½". La tabla resumen con los datos de red esta expuesto en la tabla 3.7.3 y los datos completos de la red en el anexo 7.



Foto 3.7.2. Excavación del zanjo de la conducción de La Suiza

Para la regular y poder reparar futuras fallas de la conducción se han instalado dos válvulas de 1 ½" en la entrada del ramal principal y en la zona media de La Suiza, justo en el cambio de diámetro de la tubería de 2" a 1 ½" (ver mapa de red en la figura 3.7.1). También se han conectado válvulas de compuerta de bonce de ½" a la entrada de cada casa de La Suiza, así como bastones (de 1,5 m. de alto, enterrados a 30 cm. y protegidos con cemento) y llaves (grifos) de ½" a un total de 24 casa. Dos casas quedaron sin conectar por no estar ocupada una de ellas y por falta de aprobación de dueño (que arrienda la propiedad) en la otra.



Foto 3.7.4. Pedro Rodríguez preparando los bastones para cada casa de La Suiza



Foto 3.7.3. Bastón y llave recién instalados en La Suiza

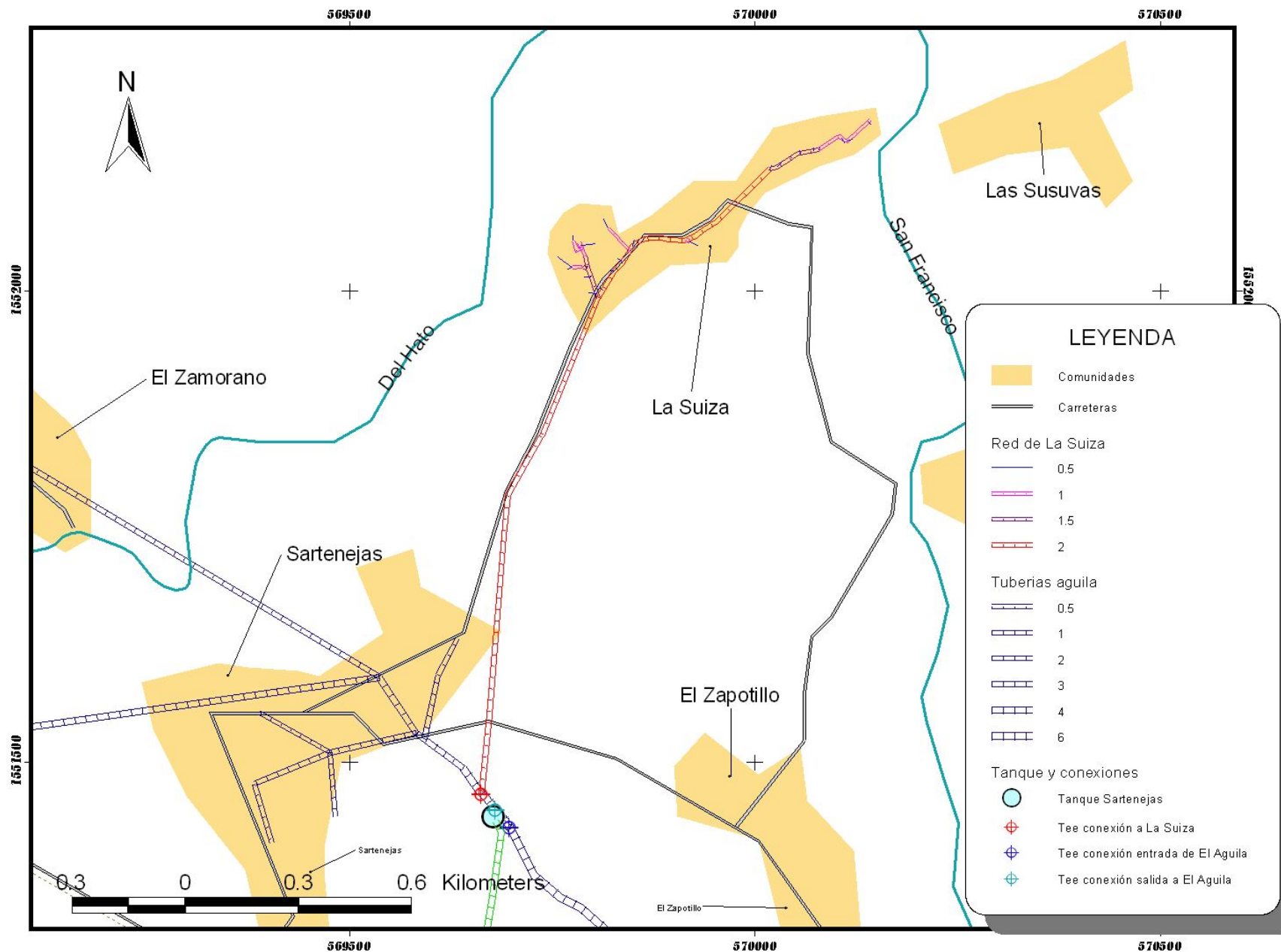


Figura3.7.2. Mapa de la conducción del Tanque de Sartenejas a la comunidad de La Suiza

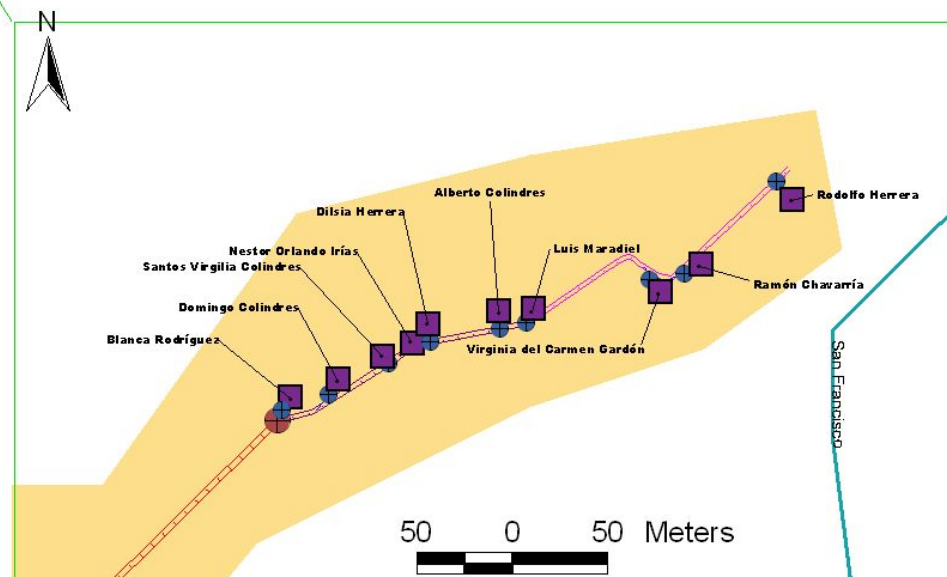
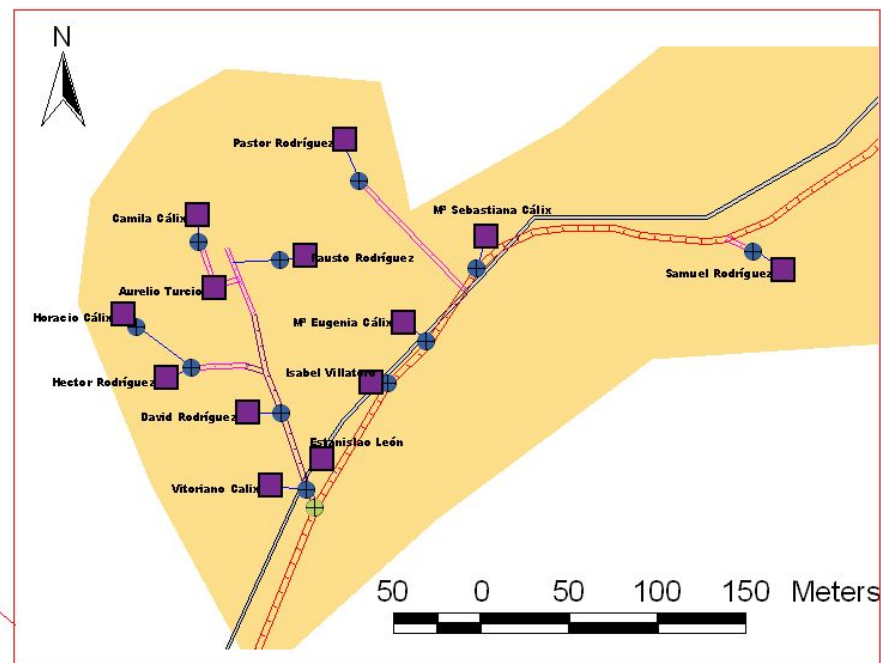
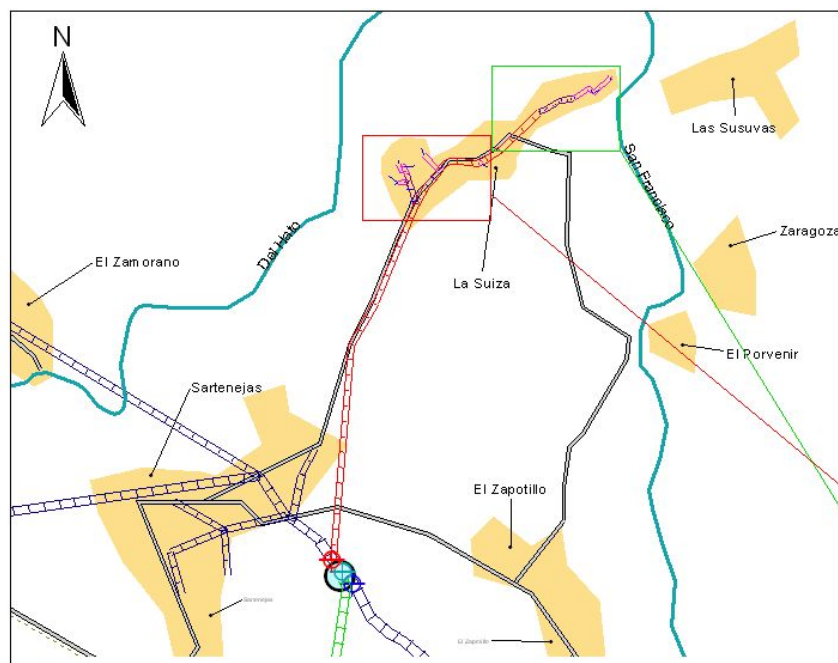


Figura 3.7.3. Mapas de la distribución de llaves y válvulas en la red de La Suiza

Conducción Pozo - Tanque	Diámetros tuberías (pulg.)	Longitud (m.)	Desnivel máx. (m.)*	Caudal estimado (Gal/min)	Pérdidas acumuladas (m.)	Velocidad media (m/s)	Presión (m.)
Línea principal	3"	702,00	19,00	90,00	11,37	1,24	-30,37
	4"	18,00	0,79	90,00	0,11	0,70	-0,90
Total línea		720,00	19,79	90,00	11,48	1,23	-31,26

Tabla 3.7.1. Datos de la conducción del pozo El Zapotillo al Tanque de Sartenejas; *Desnivel respecto al pozo.

Conducción Tanque Sartenejas - Tanque Zamorano		Diámetros tuberías (pulg.)	Longitud acumulativa (m.)	Desnivel máx. (m.)*	Caudal estimado (Gal/min)	Pérdidas acumuladas (m.)	Velocidad media (m/s)	Presión (m.)
Línea principal	Sartenejas	3"	538,00	-14,77	75,00	8,41	1,04	6,36
		2"	1723,00	-16,78	25,00	11,78	0,64	5,00
	Zamorano	2"	2543,00	-14,29	18,00	10,54	0,46	3,75
Final línea	Tanque Zamorano	1.5"	1771,00	-7,84	14,00	7,34	0,68	0,50

Tabla 3.7.2. Datos conducción de El Águila del Tanque de Sartenejas al Tanque de El Zamorano; *Desnivel respecto al tanque.

Red La Suiza	Diámetros tuberías (pulg.)	Longitud (m.)	Desnivel máx. (m.)*	Caudal estimado (Gal/min)	Pérdidas acumuladas (m.)	Velocidad media (m/s)	Presión (m.)
Línea principal	2"	1878,00	-12,73	13,39	7,26	0,42	5,47
	1,5"	122,00	-17,24	6,14	7,63	0,34	9,62
	1"	276,00	-29,92	5,02	9,71	0,62	20,21
Total línea		2276,00	-29,92	13,39	9,71	0,46	

Presión media que llega a cada llave	Casas Ramal	5,34
	Casas intermedias	5,35
	Casas río	13,37

Tabla 3.7.3. Resumen de datos de la Red de distribución de La Suiza; *Desnivele respecto al tanque.

3.8. INAUGURACIÓN

La inauguración del sistema de abastecimiento se realizó el día 23 de Noviembre de 2005.



Foto 3.8.1. Imagen de la técnico de Geólogos del Mundo sobre el tanque.

A las 11h tuvo lugar un refrigerio en La Suiza a modo de inauguración del nuevo sistema de abastecimiento de agua de la comunidad, al que asistieron miembros de la comunidad de La Suiza, de la Junta de Agua, representantes de ASIDE, del SANAA, de la Asociación Agua Pura para el Mundo y de la Asociación Geólogos del Mundo.

A las 13h se realizó la inauguración de todo el sistema de abastecimiento en el tanque de Sartenejas. A este acto acudieron

- miembros de las cinco comunidades;
- La Junta Directiva de la Junta de Aguas de las comunidades;
- Dos miembros de ASIDE.
- Dos representantes de la Asociación Agua Pura para el Mundo;
- El Ingeniero Alexis Montes y el Técnico Ernesto Flores del SANAA;
- Tres miembros de Geólogos del Mundo

(Miren Errandonea, Diego Vázquez-Prada y María de Marco).

Durante la inauguración tuvieron lugar varios discursos y palabras de agradecimiento, y se repartieron placas de reconocimiento para el presidente de ASIDE, la Fundación Nando Peretti, y los miembros de Geólogos del Mundo que realizaron el proyecto (Miren Errandonea y Diego Vázquez-Prada). Antes de dar por inaugurado el sistema se realizó el tradicional corte de cinta. El acto finalizó con un almuerzo y música en directo.



Foto 3.8.2. Corte de cinta de inauguración del tanque.



Foto 3. Imágenes de las palabras ofrecidas por el representante de ASIDE y de Geólogos del Mundo.

4.-CONCLUSIONES

El proyecto de “mejora de abastecimiento de agua potable de las comunidades de Matazano, El Zapotillo, Sartenejas, El Zamorano y extensión a La Suiza” realizado por Geólogos del Mundo con el apoyo de ASIDE, la colaboración de SANAA-PRRACAGUA y de la Junta de Agua de las comunidades afectadas y financiado por la Fundación Nando Peretti ha sido completado en un periodo de seis meses.

El proyecto engloba una serie de mejoras para las comunidades que incluyen construcción de nuevas infraestructuras de suministro y gestión del agua, rehabilitación y mejora de infraestructuras de agua existentes,

El resultado ha sido la inyección de agua subterránea a la red de distribución preexistente de las comunidades (acueducto de El Águila) para suplir el desabastecimiento de las comunidades situadas al final de ese sistema, Sartenejas y El Zamorano y llevar agua a la comunidad de La Suiza que nunca tuvo un sistema de agua. Las comunidades de El Zapotillo y Matazano, que al estar situadas al principio del acueducto de El Águila no tienen graves problemas de desabastecimiento, ya no tiene que racionar el agua ya que pueden disponer del agua de El Águila mayor cantidad de tiempo.

El proyecto completo contempla las siguientes actuaciones:

- Estudio de los problemas de desabastecimiento de las comunidades.
- Estudio hidrogeológico del entorno de las comunidades.
- Limpieza del pozo P-021 (pozo de El Zapotillo).
- Aforo del pozo P-021 (pozo de El Zapotillo).
- Análisis químico del agua del pozo P-021
- Levantamientos topográficos de redes de distribución de agua potable (entre el pozo y el tanque, del tanque al tanque de El Zamorano, del tanque a la comunidad de La Suiza).
- Construcción de un tanque de 20.000 galones.
- Equipamiento del pozo P-021 (pozo de El Zapotillo) con una bomba sumergible, motor y accesorios.
- Instalación eléctrica del pozo P-021 mediante un poste, transformador de 15 Kv, Caseta del pozo, cuadro de mandos y sensor de llenado de tanque.
- Instalación de una conducción de 3” entre el pozo y el Tanque.
- Conexión del tanque a la red de agua preexistente de El Águila y a la conducción del pozo.
- Instalación de una conducción de 2” entre la red de El Águila a la comunidad de La Suiza.
- Conexión de la red hasta cada casa de La Suiza mediante llaves domiciliarias (grifos).
- Rehabilitación hasta el momento de 25 pozos de perforación manual.

El número de beneficiarios directos del proyecto es de unas 4.000 personas.

Geólogos del Mundo ha elaborado y realizado el proyecto mediante el financiamiento de la Fundación Nando Peretti y sus técnicos han gestionado, organizado y finalizado el proyecto

ASIDE se ha ocupado de la parte administrativa y de logística del proyecto y realizará en un futuro cercano las capacitaciones (formaciones) de la Junta de Agua y los fontaneros de las comunidades.

El SANAA ha cofinanciado mediante PRRACAGUA las obras y sus técnicos han supervisado los trabajos y ayudado con el diseño de la redes de distribución.

La Junta de Agua ha cofinanciado las obras y ha organizado los trabajos.

Las comunidades de Matazano, El Zapotillo, Sartenejas La Suiza, El Zamorano han realizado todos los trabajos no cualificados y han colaborado en todo momento con los técnicos de GdM.

5. RECOMENDACIONES DE USO DEL SISTEMA DE EL ÁGUILA – POZO DEL ZAPOTILLO – TANQUE DE SARTENEJAS

5.1. SISTEMA DE EL ÁGUILA: ABASTECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE MATAZANO, EL ZAPOTILLO, SARTENEJAS-LA SUIZA Y EL ZAMORANO.

El nuevo sistema de El Águila es un sistema más complejo de abastecimiento compuesto por: El acueducto de El Águila, el tanque de El Matazano, el tanque de Sartenejas, el tanque de El Zamorano y el pozo de El Zapotillo.

El paso esencial para un buen manejo y para alcanzar un sistema auto - sostenible es establecer una tarifa por abonado que cubra:

- Salario de los fontaneros (se recomiendan al menos dos fontaneros para el manejo del sistema).
- Cloro para uso permanente del agua de El Águila y el del Pozo de El Zapotillo.
- Gasto eléctrico de la bomba (el funcionamiento de la bomba debe estar ajustado a las necesidades de agua de las comunidades).
- Mantenimiento del sistema: bolsa de dinero para reparaciones de tuberías, mantenimiento de tanques, compra de una bomba para el pozo (en caso de avería grave).
- Mejora del sistema: ahorro de dinero para mejorar los diversos elementos del sistema

5.2. POZO – BOMBA

El equipamiento del pozo del Zapotillo es un sistema delicado que debe ser vigilado, mantenido y tratado correctamente.

Las tareas inmediatas que es preciso realizar para su conservación:

- **Cercar** los alrededores del equipamiento de la bomba y de la caseta, para protegerlos de la acción del ganado y del vandalismo.
- **Construir una pequeña caja de cemento** para proteger el saliente de PVC del pozo.

Para un buen uso de la bomba se debe:

- o **Seguir las indicaciones del cuadro de control** situado dentro de la caseta.
- o **En caso de falla, llamar a un técnico** para que revise el sistema y **nunca** intentar manipular los elementos eléctricos o de la bomba sumergible sin la presencia de dicho técnico.
- o **No someter a la bomba a un sobretrabajo.** La bomba está diseñada para trabajar entre 80 y 110 Galones por minuto, si se abre la válvula de regulación, elevando el caudal de entrada al tanque, la bomba trabajará por encima de sus posibilidades y terminará arruinándose.

5.3. TANQUE DE SARTENEJAS

Tareas inmediatas que es preciso realizar para su conservación:

- **Cercar** los alrededores del tanque
- **Construir cajas de válvulas** para las conexiones.
- **Candar las cajas de válvulas.**

Recomendaciones para un buen uso del tanque:

- o **Clorar el agua** del tanque. Toda agua para consumo humano debe de estar clorada a una dosis justa para eliminar los microorganismos que causan enfermedades que se encuentran en el pozo, las tuberías o el tanque.
- o **Realizar un mantenimiento** del tanque. Observar si se crean fisuras y repararlas. Mantener agua en el tanque si no se usa.
- o **Limpiar el tanque** regularmente para evitar obstrucciones en las salidas, mantener la capacidad del tanque y mantener la calidad del agua.

5.4. PROBLEMAS ACTUALES DEL SISTEMA

El Zamorano

Todas las comunidades reciben un buen suministro de agua a excepción de la comunidad de El Zamorano. El problema de esta comunidad radica en que se encuentra al final de la línea de conducción de El Águila, que el diámetro de la tubería por la que le llega el agua es demasiado pequeño (es de 2" y debería ser al menos de 4") y que la red dentro de la comunidad no está instalada de forma ordenada. Para mejorar el abastecimiento a esta comunidad se debería:

- Aumentar el diámetro de la tubería de El Águila que entra al Zamorano.
- Usar el Tanque de El Zamorano para llenarlo en horas de bajo consumo en agua (por la noche), para poder distribuir el agua en las de mayor consumo.
- Reparar las fisuras del tanque y darle mantenimiento.

- Revisar y ordenar la red de distribución dentro de la comunidad.

Acueducto de El Águila

El acueducto de El Águila es un sistema obsoleto que necesita un mantenimiento constante. Se debe intentar modernizar el sistema a la vez que ir ampliándolo para el futuro crecimiento de las poblaciones.

La calidad del agua de El Águila es buena, pero debe estar siempre clorada para eliminar microorganismos nocivos.

6.-Agradecimientos

La elaboración y el trabajo diario de este proyecto no se podría haber realizado sin la inestimable colaboración de:

- María de Marco Vicente, voluntaria de Geólogos del Mundo durante la dura etapa final.
- Owen y Amy Reese, ingenieros de la ONG Agua Pura para el Mundo.
- Equipo de Acción contra el Hambre de Danlí (en especial a Jaime, Jorge y Giovanni).
- Equipo de ASIDE Danlí (Eloydina, Carlos, Hilda, Karla, Jeffrey, Hans).
- Técnicos del SANAA división Oriental (Ernesto; Henry; Jaime; Manuel; Guillermo; Denise; etc... y al ingeniero Alexis Montes)
- UDR (a Gerardo Morgan por haber colaborado con análisis de agua; y a Rosalía Montoya, por habernos facilitado información sobre pozos del valle).
- SAG, por habernos facilitado tanta información valiosa.
- ESNACIFOR
- SALUD
- Bodega "El Parqueo"

Y especialmente a las comunidades de Matazano, El Zapotillo, Sartenejas, La Suiza y El Zamorano.